

KIERUNEK: Inteligentna Elektronika

PRACA DYPLOMOWA  
INŻYNIERSKA

Tytuł pracy: Aplikacja mobilna  
wspomagająca poprawę zdolności  
kognitywnych

AUTOR:  
Oliwia Wojdalska

OPIEKUN PRACY:  
dr inż. Milena Kiliszkiewicz

## Streszczenie

Praca inżynierska dotyczy zaprojektowania i implementacji mobilnej aplikacji treningowej typu *memory*, której celem jest wspomaganie rozwoju zdolności kognitywnych (tj. pamięci oraz koncentracji). Aplikacja została wykonana w Android Studio z wykorzystaniem języka Kotlin oraz nowoczesnych narzędzi do projektowania interfejsu użytkownika.

Najważniejszym elementem projektu jest zastosowanie systemu adaptacyjnego poziomów trudności, który w sposób dynamiczny podejmuje decyzję o zwiększeniu, zmniejszeniu lub powtórzeniu danego poziomu. Dzięki szczegółowej analizie błędów (poznawczych, asocjacyjnych, lokalizacji oraz uwagi) system ocenia zdolności kognitywne gracza. Aplikacja składa się z trzech trybów gry: treningu adaptacyjnego, poziomowego z ograniczeniem czasowym oraz wyzwań, które udostępnią wszystkie możliwe konfiguracje plansz i liczby elementów do znalezienia. System grywalizacji, jest również bardzo ważnym aspektem i obejmuje takie elementy jak: punkty, odznaki oraz możliwość personalizacji interfejsu. Wyniki użytkownika są zapisywane w rankingach oraz szczegółowych raportach generowanych w formie plików .pdf, co pozwala na długoterminowe monitorowanie postępów.

Zrealizowany projekt stanowi nowoczesne podejście do cyfrowego treningu funkcji poznawczych, który łączy aspekty technologiczne, analityczne oraz psychologiczne. Potwierdza skuteczność wykorzystania aplikacji mobilnych w treningu pamięci i koncentracji.

### Słowa kluczowe:

Aplikacja mobilna, memory, zdolności kognitywne, trening pamięci, adaptacyjny algorytm, Android, grywalizacja, raporty i rankingi.

## **Abstract**

The engineering thesis focuses on the design and implementation of a mobile memory training application aimed at supporting the development of cognitive abilities, specifically memory and concentration. The application was developed in Android Studio using the Kotlin programming language and modern user interface design tools.

The most important element of the project is the implementation of an adaptive difficulty level system, which dynamically decides whether to increase, decrease, or repeat a given level. Through a detailed analysis of errors (cognitive, associative, spatial and attentional), the system evaluates the user's cognitive abilities. The application consists of three game modes: adaptive training, level – based mode with time constraints and a challenge mode that provides access to all possible board configurations and numbers of elements to be found. The gamification system is also a crucial aspect of the application and includes elements such as points, badges and interface personalization options. User results are stored in leaderboards and detailed .pdf reports, enabling long – term progress monitoring.

The completed project represents a modern approach to digital cognitive training, combining technological, analytical and psychological aspects. It confirms the effectiveness of using mobile applications for memory and concentration training,

## **Keywords:**

Mobile application, memory, cognitive abilities, memory training, adaptive algorithm, Android, gamification, reports and leaderboards.

# Spis treści

|                                                                                                  |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Wstęp .....</b>                                                                               | <b>5</b>  |
| <b>Cel pracy.....</b>                                                                            | <b>7</b>  |
| <b>1. Funkcje kognitywne w kontekście treningu cyfrowego – ujęcie i zastosowanie .....</b>       | <b>9</b>  |
| 1.1 Pojęcie i klasyfikacja funkcji poznawczych .....                                             | 9         |
| 1.2 Zdolności kognitywne w treningu cyfrowym: pamięć, uwaga i pomiar postępów .....              | 10        |
| 1.3 Podsumowanie.....                                                                            | 11        |
| <b>2. Zastosowane technologie i algorytmy w aplikacji do treningu funkcji kognitywnych .....</b> | <b>12</b> |
| 2.1 Technologie i narzędzia.....                                                                 | 12        |
| 2.2 Metody i algorytmy .....                                                                     | 12        |
| 2.3 Część psychologiczna.....                                                                    | 14        |
| 2.4 Podsumowanie.....                                                                            | 14        |
| <b>3. Implementacja systemu treningu kognitywnego z wykorzystaniem grywalizacji</b>              | <b>16</b> |
| 3.1 Część projektowa.....                                                                        | 16        |
| 3.1.1 Założenia funkcjonalne aplikacji.....                                                      | 16        |
| 3.1.2 Projekt interfejsu UI/UX .....                                                             | 18        |
| 3.1.3 Struktura ekranów i ich funkcjonalność .....                                               | 19        |
| 3.2 Klasyfikacja błędów .....                                                                    | 42        |
| 3.3 Mechanizm nauki użytkownika.....                                                             | 49        |
| 3.4 Tryby specjalne aplikacji.....                                                               | 49        |
| 3.5 Podsumowanie.....                                                                            | 58        |
| <b>4. Wnioski.....</b>                                                                           | <b>60</b> |
| <b>Bibliografia.....</b>                                                                         | <b>62</b> |
| <b>Spis rysunków .....</b>                                                                       | <b>63</b> |
| <b>Spis listingów .....</b>                                                                      | <b>66</b> |
| <b>Dodatki .....</b>                                                                             | <b>67</b> |

## WSTĘP

Gwałtowny rozwój technologii mobilnych oraz dostępność smartfonów sprawiły, że aplikacje mobilne oprócz komunikacji i rozrywki stały się istotnym narzędziem, które wspierają edukację oraz trening funkcji poznawczych. Co roku obserwuje się rosnące zainteresowanie cyfrowymi formami ćwiczeń umysłowych, które wspierają rozwój kognitywny (tj. pamięci i koncentracji). Aplikacje z systemem adaptacyjnym i grywalizacją pozwalają na dostosowywanie poziomu trudności do indywidualnych możliwości użytkownika oraz zwiększają motywację do dalszego treningu.

Najbardziej znaną grą do trenowania zdolności kognitywnych jest *memory*. Klasyczne aplikacje polegają na odnajdowaniu takich samych grup elementów w określonym czasie, bez analizy błędów. Prowadzi to do monotonii, a nawet frustracji przez nieodpowiedni poziom, który nie jest dopasowany do umiejętności gracza.

Celem pracy było zaprojektowanie i implementacja mobilnej aplikacji treningowej typu *memory*, która posiada system adaptacyjny poziomów, poprzez zwiększanie, zmniejszanie lub powtórkę danej gry. Dodatkowo ważnym elementem jest analiza błędów i tworzenie raportów oraz rankingów. Wszystkie te aspekty pozwalają na bardziej efektywną naukę i spersonalizowaną grę dostosowaną do zdolności każdego użytkownika.

Praca łączy zagadnienia z zakresu programowania, projektowania aplikacji mobilnych oraz psychologii poznawczej. Zrealizowany projekt stanowi przykład nowoczesnego podejścia do treningu kognitywnego z wykorzystaniem technologii mobilnych.

Praca składa się z czterech rozdziałów. W pierwszym omówiono pojęcie funkcji kognitywnych oraz ich klasyfikację, z uwzględnieniem pamięci i uwagi w kontekście treningu cyfrowego. Przedstawiono również znaczenie monitorowania postępów oraz rolę aplikacji mobilnych w procesie wspomagania zdolności poznawczych. Drugi rozdział zawiera wprowadzenie teoretyczne obejmujące zastosowane technologie i narzędzia programistyczne, metody oraz algorytmy wykorzystane w aplikacji, a także uzasadnienie psychologiczne projektowanych mechanizmów treningowych. W trzecim rozdziale zaprezentowano część praktyczną pracy, obejmującą projekt aplikacji, założenia funkcjonalne, strukturę interfejsu użytkownika, implementację algorytmów adaptacyjnych, klasyfikację błędów oraz opis trybów gry, systemów grywalizacyjnych, rankingów i raportów analitycznych. Czwarty rozdział zawiera wnioski końcowe wynikające z realizacji projektu oraz ocenę osiągnięcia założonych celów pracy. Całość pracy

zakończona jest spisem bibliograficznym, rysunków, listingów oraz dodatkiem zawierającym przykładowe materiały wizualne i elementy interfejsu aplikacji.

## CEL PRACY

Celem pracy jest wykonanie aplikacji mobilnej typu *memory* w środowisku Android Studio, która będzie wspierać użytkownika w trenowaniu i rozwijaniu zdolności kognitywnych. Ma ona bazować na algorytmach, które automatycznie dostosowują odpowiedni poziom trudności interaktywnych zadań do umiejętności gracza poprzez zwiększanie, zmniejszanie lub utrzymywanie na tym samym poziomie trudności zadań. System analizowania wyników ma umożliwić generowanie raportów i rankingów, dzięki którym będzie możliwość kontrolowania osiągnięć w czasie, sprawdzania ilości i rodzajów błędów oraz przechowywania historii gry do monitorowania postępów (tj.: czasu, poziomu trudności, szczegółów sesji każdego ćwiczenia).

W ramach realizacji celu powinny zostać zaimplementowane mechanizmy grywalizacyjne oraz systemy nagradzania obejmujące:

- a) przyznawanie punktów, które będzie można wymienić na elementy personalizacji interfejsu (np. nowe style kart, ekran powitalny)
- b) zdobywanie odznak za osiągnięcia związane z postępami w treningu pamięci,
- c) dynamicznie dostosowujące poziomy trudności do indywidualnych możliwości użytkownika.

Ponadto powinien zostać wdrożony system nowych stylów kart, które będą wspierały ćwiczenie umysłu, ponieważ nowe obrazy w odmiennej oprawie kolorystycznej będą trudniejsze do zapamiętania niż stale używany zestaw kart, do którego użytkownik z czasem się przyzwyczaja. Zastosowanie tych rozwiązań będzie sprzyjało utrzymaniu długoterminowej aktywności użytkownika, wzmocni proces uczenia się oraz umożliwi personalizację doświadczenia edukacyjnego w środowisku aplikacji interaktywnej.

Dostęp do aplikacji powinien zostać zapewniony bez konieczności wcześniejszego logowania — użytkownik na ekranie startowym powinien wpisać imię lub nick, który zostanie wykorzystany w rankingach i raportach. Dodatkowo użytkownik powinien dokonać wyboru płci, aby interfejs mógł zostać odpowiednio dostosowany.

Praca powinna zostać skompilowana z wykorzystaniem Android SDK w wersji 36 (Android 15), przy czym minimalną wspieraną wersją systemu powinien być Android 7.0 (API 24). Takie ustawienie powinno zapewnić zgodność aplikacji z większością współczesnych urządzeń mobilnych. Po kompilacji aplikacja powinna zajmować około 100 MB oraz wykorzystywać do 250 MB pamięci RAM podczas działania, w zależności od liczby zastosowanych elementów graficznych.

Realizacja celu będzie wymagała zastosowania wiedzy z zakresu programowania wysokiego poziomu, analizy danych oraz projektowania interfejsów użytkownika, w tym znajomości środowiska Android Studio, cyklu życia aplikacji mobilnych, mechanizmów komunikacji między komponentami oraz logiki działania systemu. Implementacja w języku Kotlin powinna zapewnić bezpieczne i wydajne wykonanie projektu, a stosowanie zasad UX/UI powinno umożliwić stworzenie interfejsu czytelnego, zrozumiałego i przejrzystego.



## **1. FUNKCJE KOGNITYWNE W KONTEKŚCIE TRENINGU CYFROWEGO – UJĘCIE I ZASTOSOWANIE**

W rozdziale tym opisano pojęcie zdolności kognitywnych (funkcji poznawczych) oraz przedstawiono ich podstawową klasyfikację, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów istotnych z perspektywy projektowanej aplikacji treningowej. Omówiono rolę pamięci i uwagi w zadaniach realizowanych w grze typu *memory*. Wskazano również, w jaki sposób mogą być one angażowane poprzez odpowiednio zaprojektowane ćwiczenia. Przedstawiono przykładowe metody oceny postępów użytkownika na podstawie danych zbieranych podczas rozgrywki, takich jak czas wykonania zadania, liczba błędów i skuteczność.

### **1.1 Pojęcie i klasyfikacja funkcji poznawczych**

Funkcje poznawcze, określane również jako zdolności kognitywne, są szeroko opisywane w literaturze psychologicznej. Zgodnie z ujęciem Nęcki obejmują procesy odpowiedzialne za odbiór informacji, ich interpretację, przechowywanie oraz wykorzystywanie informacji w działaniu ukierunkowanym na cel [1]. Funkcje te warunkują uczenie się, rozwiązywanie problemów oraz kontrolę zachowania.

Do najczęściej wyróżnianych obszarów funkcji poznawczych zalicza się:

1. uwagę – zdolność do selektywnego kierowania zasobów poznawczych na określone bodźce lub zadania. Uwaga umożliwia koncentrację na istotnych informacjach oraz kontrolę zachowania [1, 2]. W grach typu *memory* odgrywa kluczową rolę monitorowania stanu planszy i hamowania reakcji impulsywnych.
2. pamięć – proces odpowiedzialny za kodowanie, przechowywanie i odtwarzanie informacji. Szczególne znaczenie w zadaniach poznawczych ma pamięć robocza, której klasyczny model został opisany przez Baddeleya [3]. Wyróżnia się: pamięć krótkotrwałą, długotrwałą oraz pamięć wzrokowo-przestrzenną. Gry pamięciowe angażują pamięć roboczą i wzrokową, zgodnie z badaniami nad rolą szkicownika wzrokowo-przestrzennego (ang. *visuospatial sketchpad*) w zadaniach wymagających manipulacjami obrazami [3].
3. funkcje wykonawcze – obejmują pamięć roboczą, hamowanie reakcji oraz elastyczność poznawczą. Na ich podstawie rozwijają się funkcje wyższego rzędu, takie jak planowanie, strategiczne podejście do zadania, analiza błędów oraz modyfikacja sposobu działania [2]. W kontekście aplikacji *memory* funkcje

wykonawcze są angażowane przy adaptacyjnym manipulowaniu poziomem trudności oraz analizie błędów użytkownika.

4. szybkość przetwarzania informacji – określa tempo, z jakim jednostka analizuje bodźce i reaguje na nie. Jest jednym z kluczowych parametrów funkcjonowania poznawczego, wpływającego na uczenie się, rozwiązywanie problemów oraz efektywność pamięci roboczej [1].

Procesy poznawcze wzajemnie się uzupełniają. Podczas wykonywania ćwiczeń pamięciowych użytkownik jednocześnie angażuje uwagę, pamięć oraz funkcje wykonawcze.

## **1.2 Zdolności kognitywne w treningu cyfrowym: pamięć, uwaga i pomiar postępów**

W literaturze podkreśla się znaczenie cyfrowych form treningu poznawczego jako uzupełnienie lub alternatywy dla tradycyjnych metod ćwiczeń umysłowych [4]. Badania wskazują, że regularny trening pamięci roboczej i uwagi może prowadzić do poprawy wyników w zadaniach wymagających koncentracji oraz szybkiego przetwarzania informacji. Istotnym czynnikiem skuteczności jest możliwość precyzyjnego monitorowania wyników oraz stopniowego zwiększania poziomu trudności, co odpowiada zasadom adaptacyjnego treningu poznawczego.

Współczesne smartfony, dzięki mobilności i mocy obliczeniowej, umożliwiają rozwój nowych form treningu funkcji poznawczych. Aplikacje mobile mogą pełnić rolę interaktywnych narzędzi treningowych, dostępnych w dowolnym miejscu i czasie. W porównaniu z tradycyjnymi ćwiczeniami papierowymi, trening cyfrowy oferuje szereg istotnych korzyści:

- precyzyjny pomiar czasu reakcji i wykonania zadań,
- rejestrowanie liczby i rodzaju popełnianych błędów,
- obliczanie skuteczności oraz innych wskaźników jakości wykonania,
- gromadzenie danych historycznych, pozwalając na długoterminowe monitorowanie postępów [2, 4].

Aplikacje mobilne pozwalają na automatyczną analizę zachowań użytkownika i dostosowywanie poziomu trudności do jego aktualnych możliwości, co zwiększa efektywność ćwiczeń. Elementy grywalizacji, takiej jak punkty, odznaki czy raporty postępów, wzmacniają motywację i zachęcają do systematyczności.

### **1.3 Podsumowanie**

Analiza literatury wskazuje na jednoznacznie, że funkcje poznawcze mogą być skutecznie rozwijane poprzez trening kognitywny [1-4]. Pamięć, uwaga, funkcje wykonawcze oraz szybkość przetwarzania informacji są procesami podatnymi na stymulację poprzez odpowiednio zaprojektowane ćwiczenia. Wykorzystanie narzędzi cyfrowych w treningu kognitywnym pozwala na obiektywny pomiar efektów, personalizację ćwiczeń i zwiększenie skuteczności, co stanowi nowoczesne wsparcie w rozwoju zdolności poznawczych. Co istotne, interwencje te mogą sprzyjać zarówno poprawie wyników w zadaniach treningowych, jak i utrwalaniu wypracowanych strategii poznawczych w czasie. Dodatkową zaletą rozwiązań cyfrowych jest możliwość bieżącej adaptacji poziomu trudności do aktualnych możliwości użytkownika, co ogranicza ryzyko zniechęcenia i wspiera systematyczność. W kontekście badań empirycznych ułatwia to także standaryzację procedury, kontrolę warunków oraz porównywanie rezultatów między grupami. W konsekwencji trening kognitywny, szczególnie w formule cyfrowej, może stanowić wartościowy element programów profilaktycznych i wspomagających w różnych grupach wiekowych.

## **2. ZASTOSOWANE TECHNOLOGIE I ALGORYTMY W APLIKACJI DO TRENINGU FUNKCJI KOGNITYWNYCH**

W rozdziale tym opisano zastosowane technologie i narzędzia wykorzystane do implementacji aplikacji mobilnej, w tym platformę Android Studio oraz język Kotlin. Przedstawiono również przyjętą metodykę realizacji projektu oraz architekturę rozwiązania, ze wskazaniem kluczowych komponentów i sposobu komunikacji między nimi. Omówiono metody oraz algorytmy zastosowane w aplikacji, w szczególności mechanizmy związane z adaptacyjnym dostosowywaniem poziomu trudności i analizą wyników użytkownika. Dodatkowo zaprezentowano krótkie uzasadnienie psychologiczne projektowanych ćwiczeń, wskazujące na znaczenie regularnego treningu pamięci i uwagi dla utrzymania oraz rozwijania funkcji poznawczych.

### **2.1 Technologie i narzędzia**

Aplikacja została wykonana w środowisku Android Studio, wykorzystując język Kotlin co umożliwiło napisanie wydajnego, nowoczesnego i bezpiecznego kodu. Środowisko Android Studio udostępnia wiele narzędzi do kompilacji, debugowania oraz integracji z bibliotekami i frameworkami przez co pisanie profesjonalnych aplikacji jest zgodnie z obowiązującymi standardami Androida. Wykorzystano biblioteki Jetpack Compose, które pozwalają na dynamiczne layouty, efekty wizualne oraz animacje. Możliwa jest również implementacja adaptacyjnego systemu, który dostosowuje poziom trudności do umiejętności gracza.

Dzięki wykorzystaniu bibliotek Material Design oraz mechanizmów nawigacyjnych w Compose możliwe jest osiągnięcie spójnego, czytelnego i intuicyjnego interfejsu użytkownika. Zastosowanie takich narzędzi zapewnia elastyczność w projektowaniu interfejsu użytkownika (ang. *User Interface*, UI). Grywalizacja, muzyka, animacje, efekty wizualne interfejsu dodatkowo zwiększają zaangażowanie gracza, ponieważ aplikacje przyjemne dla oka częściej pozostają w pamięci i gracz chętniej będzie do nich powracał.

### **2.2 Metody i algorytmy**

W aplikacji wykorzystano algorytmy adaptacyjne co wyróżnia aplikację na rynku. Klasyczne gry memory posiadają zestaw różnych plansz. Każdy gracz jest traktowany w ten sam sposób. Przykładowo, aby ukończyć poziom i przejść do kolejnego, użytkownik musi ukończyć grę w danym czasie i od tego zależy ilość gwiazdek, czyli wynik punktowy gry (np. w mobilnej grze „król pamięci” [16], gdzie

gracze przechodzą kolejne plansze dopasowując pary kart i zdobywając wynik bez adaptacyjnego dostosowywania trudności lub po prostu polega na znalezieniu wszystkich elementów w określonym czasie). Zazwyczaj błędy nie są monitorowane w szczegółowy sposób lub zostają całkowicie pominięte.

Aplikacja z adaptacyjnym algorytmem wyróżnia się na tle innych gier. Błędy są szczegółowo omawiane. Po każdej grze można sprawdzić w rankingu szczegóły sesji do każdej rozgrywki, które są dostępne w czasie rzeczywistym. Omówione są tam dokładnie wszystkie błędy popełnione przez użytkownika oraz ich liczba. Dostępne są również informacje w jakim czasie został ukończony poziom, z ilu kart się składał i jak został obliczony wynik końcowy. Gracz może pobrać również pełny raport, gdzie znajduje się bardzo szczegółowo rozpisany system błędów i informacji potrzebnych do poprawy umiejętności kognitywnych.

Aplikacja posiada jeszcze dwa tryby gry: wyzwania oraz poziomowego z ograniczeniem czasowym. Wyzwanie, w którym użytkownik ma dostępne wszystkie możliwe konfiguracje planszy, a po każdej zakończonej grze znajduje się informacja o popełnionych błędach, z krótkim wyjaśnieniem. Dostępne plansze posiadają różne tryby kart: dwójek, trójek, czwórek i piątek. Jest to tryb liczbowy. Dla dwójek trzeba znaleźć dwie pasujące karty, dla trójek trzy, czwórek cztery i piątek pięć. W raporcie zostają zapisane informacje o stanie aktualnej gry oraz o najszybszym/najgorszym czasie, największej/najmniejszej ilości błędów. Użytkownik na bieżąco śledzi swoje wyniki, dzięki czemu może cały czas testować swoją pamięć przy konkretnych konfiguracjach planszy.

Kolejnym trybem są gry poziome z ograniczeniem czasowym, w których należy ukończyć zadanie w odpowiednim czasie. Jest to kolejny sposób nauki, ponieważ we wcześniejszych konfiguracjach czas był dobierany adaptacyjnie. W tym trybie gry czas jest ustalony odgórnie, przez co może być trudniejszy ze względu na dodatkową presję czasu. W nagrodę za ukończenie poziomu użytkownik otrzymuje wzmocnienie wizualne w postaci nowego stylu kart. Innymi elementami grywalizacyjnymi są odznaki, które są przydatne szczególnie osobom, które nie będą korzystały z raportów. Odznaki to szybka wizualna nagroda za osiągnięcia podczas gry. Użytkownik otrzymując pochwałę chętniej wraca do gry i lepiej poprawia zdolności kognitywne.

Po każdej grze, użytkownik otrzymuje punkty, które wymienia na nagrody takie jak nowe style kart, ekrany menu czy *splash screen*. Możliwość dostosowania wizualnie gry jest również atrakcyjna dla użytkowników, ponieważ mają realną kontrolę nad interfejsem

gry oraz większą motywację do działania. Wszystkie te elementy sprzyjają długoterminowemu zaangażowaniu w trening.

### **2.3 Część psychologiczna**

Z perspektywy psychologicznej aplikacja wspiera rozwój pamięci i koncentracji poprzez ćwiczenia adaptacyjne. Wyróżnia się cztery rodzaje błędów: asocjacyjne, poznawcze, uwagi i lokalizacyjne. Każdy z nich opisuje trudności podczas trenowania pamięci i koncentracji. Przykładowe sytuacje, które mogą zostać zarejestrowane przez system analizy błędów, obejmują między innymi przypadki, w których gracz wykazuje trudność w odtworzeniu lokalizacji wcześniej odsłoniętych kart, zapomina i błędnie przetwarza informacje. Dotyczy to również momentów, kiedy pomimo ujawnienia wielokrotnie wielu różnych elementów użytkownik nadal próbuje połączyć je w sposób nieodpowiedni lub gdy orientuje się, gdzie mniej więcej jest odpowiednie położenie kart, lecz wybiera pola z niewielkim odchyleniem przestrzennym (np. sięga po kartę sąsiadującą z poprawną). System może rejestrować zachowania impulsywne, polegające na szybkim i chaotycznym odkrywaniu kart przez co często wybierane są karty już odsłonięte.

Wykonana aplikacja uwzględnia różne sposoby gry w memory. Niektórzy grają w taki sposób, że odkrywają jedną i tą samą kartę wiele razy z innymi w celu sprawdzenia położenia pozostałych kart. Specjalnie dostosowane algorytmy blokują fałszywe naliczanie błędów. Inni chaotycznie wybierają karty próbując je dopasować. Ćwiczenia adaptacyjne zwiększają efektywność treningu minimalizując frustrację i monotonię wynikającą z niedopasowanego poziomu trudności. Testowana jest pamięć krótkotrwała oraz długoterminowa. Dzięki połączeniu aspektów technologicznych i psychologicznych, aplikacja stanowi narzędzie interaktywne, które pozwala na systematyczne rozwijanie zdolności kognitywnych, monitorowania postępów oraz personalizację doświadczenia edukacyjnego użytkownika.

### **2.4 Podsumowanie**

Aplikacja wyróżnia się swoim podejściem do analizy błędów i adaptacyjnych poziomów trudności. Takie algorytmy zwiększają efektywność treningu. Raporty i rankingi pozwalają w czasie rzeczywistym na kontrolowanie wyników nauki i treningu pamięci. Dynamiczne dostosowywanie wyzwań pod konkretnych użytkowników pozwala, unikać frustracji i monotonii. Dodatkowe tryby gry pozwalają na urozmaicenie ćwiczeń i treningu, ale również mają realny wpływ na poprawę zdolności kognitywnych. Systemy

grywalizacji chętniej zachęcają użytkowników do powrotu, a to pozwala na długoterminowe treningi, które w przyszłości mają realny wpływ na poprawę pamięci i koncentracji. Wzmocnienia wizualne takie jak nowe style kart i motywy zwiększają motywację do regularnych ćwiczeń.

### **3. IMPLEMENTACJA SYSTEMU TRENINGU KOGNITYWNEGO Z WYKORZYSTANIEM GRYWALIZACJI**

Rozdział przedstawia praktyczną realizację projektu, założenia funkcjonalne, projektowanie interfejsu użytkownika, implementację poszczególnych modułów aplikacji oraz różne systemy grywalizacyjne wykorzystywane do zaangażowania gracza. Pokazano również sposób gromadzenia danych z poszczególnych gier do generowania rankingów oraz konstrukcję raportów, które przedstawiają zbiorcze wyniki na temat treningu kognitywnego.

#### **3.1 Część projektowa**

Sekcja przedstawia cały proces przygotowania architektury aplikacji, specyfikację oraz projekt UI/UX (ang. *User Experience/User Interface*), które są zgodne z zasadami projektowania aplikacji mobilnych w środowisku Android Studio z wykorzystaniem odpowiednich bibliotek.

##### **3.1.1 Założenia funkcjonalne aplikacji**

Aplikacja mobilna memory w Android Studio to narzędzie pomagające do trenowania zdolności kognitywnych takich jak pamięć i koncentracja. Bazuje na algorytmach adaptacyjnych, które automatycznie dostosowują odpowiedni poziom trudności interaktywnych zadań do umiejętności gracza. Do przyjętych założeń funkcjonalnych zalicza się:

1. dynamiczne dostosowanie poziomów.

System automatycznie dostosowuje poziom analizując błędy, porównując czas z czasem referencyjnym użytkownika. Zmieniana jest konfiguracja planszy, czyli liczba kart, a w późniejszych etapach również tryb liczbowy.

2. analiza i klasyfikacja błędów.

Aplikacja analizuje cztery typy błędów (asocjacyjne, poznawcze, lokalizacyjne i uwagi). Następnie są one uwzględniane, aby dopasować poziom trudności gracza ze względu na jego umiejętności.

3. styl gry i uczenie się nowych kart.

System nie nalicza tzw. fałszywych błędów wynikających ze stylu gry użytkownika lub odkrywania na początku kart, aby dowiedzieć się jakie mają położenie. Wyróżnia cztery tryby (uczenie się, testy hipotezy, testy pamięci i kotwica lokalizacyjna).



4. trzy typy rozgrywek.

Projekt ma zaimplementowane trzy rodzaje rozgrywek:

- ćwiczenie umysłu (adaptacyjny trening do umiejętności gracza),
- poziomowy z ograniczeniem czasowym (32 zadania z określonym czasem, wzmocnienie wizualne, gdzie po każdym ukończonym poziomie odblokowuje się jedna karta nowego stylu, zaś po przejściu wszystkich poziomów gracz otrzymuje nowy styl kart),
- wyzwania (wszystkie konfiguracje i typy plansz są dostępne od początku).

5. zbieranie danych do rankingów.

Po każdej grze w kategorii ćwiczenie umysłu gromadzone są wyniki poszczególnych rozgrywek i dzięki filtrom można je sortować względem kolejności powstawania, czasu oraz ilości błędów.

W trybie wyzwania również jest osobny ranking dla najlepszego/najgorszego czasu lub najmniejszej/największej ilości błędów dla każdego typu i konfiguracji planszy.

6. raport ze szczegółowym opisem.

Gdy użytkownik chce zapisać ranking z trybu ćwiczenia umysłu ma możliwość pobrania go (uwzględniając filtry) do formatu pliku .pdf, gdzie tworzony jest profesjonalny raport z wykresami, błędami i zaleceniami, co należy zrobić, jak poprawić zdolności kognitywne.

7. grywalizacja i personalizacja.

Podczas trybu ćwiczenia umysłu po każdym poziomie są dodawane punkty, które wymienia się na style do kart, menu lub *splash screen*. Można tego dokonać w wewnętrznym sklepie aplikacji, a następnie zmienić wygląd interfejsu.

8. odznaki, czyli raport wzrokowy.

Odznaki otrzymuje się za osiągnięcia w grze. Jest to szczególnie przydatne dla wzmocnienia wzrokowego oraz dla osób, które nie korzystają z raportu generowanego w formacie .pdf lub rankingów.

9. brak konieczności logowania.

Aplikacja nie wymaga logowania. Wystarczy podać imię lub nick, aby pojawiało się ono w rankingach oraz raportach. Na *splash screen* pokazuje się również przywitanie użytkownika „Witaj (imię)!”. Gracz wybiera również płeć, aby dostosować odpowiednią formę interfejsu. Jest możliwość wybrania: kobieta,

męczyzna, nie chce podawać. I analogicznie jest dobierana odpowiednia forma (Gotowa? Gotowy? Gotowi?).

### 3.1.2 Projekt interfejsu UI/UX

Projekt interfejsu jest zgodny z zasadami projektowania UX/UI. Aplikacja powinna być przejrzysta, spójna wizualnie, czytelna oraz intuicyjna, dzięki czemu korzystanie z niej nie będzie sprawiało problemów i dyskomfortu. Ergonomia wizualna pozwala na dostosowywanie motywów poszczególnych stron (ciemny/jasny) oraz dostosowywanie wyglądu gry przez ustawienie zadawalających przez użytkownika stylów kart, ekranu głównego czy *splash screena*.

Interfejs zaprojektowano w taki sposób, aby maksymalnie wspierał procesy kognitywne, ograniczał dyskomfort oraz umożliwiał intuicyjną nawigację. Do głównych aspektów UI zaliczyć należy:

1. spójność kolorystyczna.

Kolory w aplikacji są dobrane do poszczególnych motywów z uwzględnieniem odpowiedniego kontrastu, który sprzyja w koncentracji i nie rozprasza użytkownika.

2. komunikaty zwrotne.

Dostosowywanie przekazywania informacji, tak aby wszystkie osiągnięcia i postępy były czytelne i zrozumiałe dla każdego gracza.

3. animacje.

Wybór odpowiednich animacji pozwala na wygodne i przyjemne korzystanie z aplikacji.

4. responsywność.

Interfejs dostosowuje się do rozdzielczości różnych ekranów, dzięki czemu nie powstają błędy wizualne na urządzeniach o innych rozmiarach.

5. przejrzystość i prostota.

Odpowiednie rozmieszczenie elementów na ekranie, bez nadmiernej ilości guzików i obrazów pozwala na intuicyjne oraz wygodne korzystanie z gry. Logiczny układ wizualny pomaga użytkownikom odnaleźć poszukiwane funkcje.

6. sterowanie głośnością i motywem ciemny/jasny.

Dostosowywanie głośności interfejsu, na przykład muzyki lub dźwięków gry minimalizuje frustrację i niepotrzebne elementy rozpraszające. Motyw

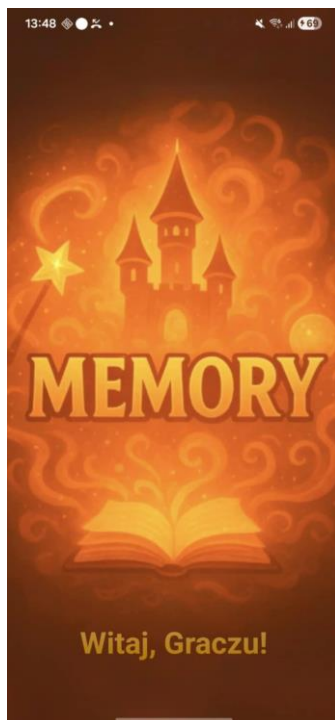
ciemny/jasny pozwala użytkownikom kontrolować aplikację według własnych preferencji wizualnych.

### 3.1.3 Struktura ekranów i ich funkcjonalność

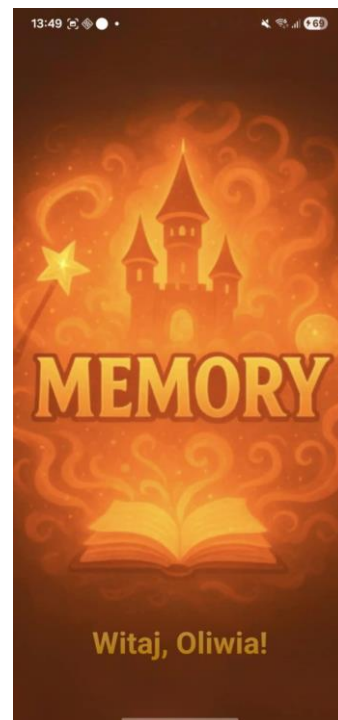
Dzięki wielu ekranom i odpowiedniej liczbie elementów rozmieszczonych na nich został napisany przejrzysty i czytelny interfejs. Takie rozwiązanie ułatwia intuicyjność i korzystanie z aplikacji. Poniżej zaprezentowano przykładowe ekrany oraz przypisano im odpowiednie funkcje:

#### a) Pierwsze wyświetlenie *splash screen*

Przy pobraniu i uruchomieniu po raz pierwszy aplikacji użytkownik najpierw widzi podstawowy pomarańczowy motyw Rys. 1, a na samym dole napis „Witaj, Graczu!”.



Rys. 1 Początkowy ekran *splash screen* przed ustawieniem imienia lub nicku



Rys. 2 Ekran *splash screen* po ustawieniu imienia lub nicku

Po wpisaniu wybranego przez gracza pseudonimu napis na *splash screenie* zmienia się na „Witaj, (imie/nick)!”, co przedstawiono Rys. 2. W początkowym etapie jest dostępny tylko podstawowy pomarańczowy motyw.

#### b) Wybranie przez użytkownika pseudonimu

Przy pierwszym włączeniu gry (zaraz po początkowym ekranie *splash screen*) pokazuje się ekran (Rys. 3), w którym należy wpisać imię lub nick, a następnie wybrać płeć.



Rys. 3 Ekran wpisywania pseudonimu gracza oraz  
wybranie odpowiedniej płci



Rys. 4 Po wpisaniu pseudonimu i wybraniu płci

Po uzupełnieniu danych (Rys. 4) zostaje aktywowany przycisk poprzez podświetlenie się napisu: „Zapisz i rozpocznij grę”. Umożliwia on nawigację użytkownika do ekranu głównego. *Listing 1* przedstawia fragment kodu wyboru płci użytkownika i zapisuje wybrane dane po kliknięciu przycisku. Płeć, imię lub nick zostają lokalnie zapisane a interfejs dostosowuje odpowiednią formę zwrotu do gracza. Pseudonim bądź imię wyświetla się w *splash screenie* widocznym na Rys. 2 oraz w raportach i rankingach. Ekran wyświetlany jest tylko raz podczas pierwszego włączenia gry.

```

Row(horizontalArrangement = Arrangement.spacedBy(16.dp)) {
    GenderButton("Kobieta", selectedGender == "female") { selectedGender = "female" }
    GenderButton("Mężczyzna", selectedGender == "male") { selectedGender = "male" }
}

GenderButton("Nie chcę podawać", selectedGender == "none") { selectedGender = "none" }
}

Spacer(modifier = Modifier.height(24.dp))

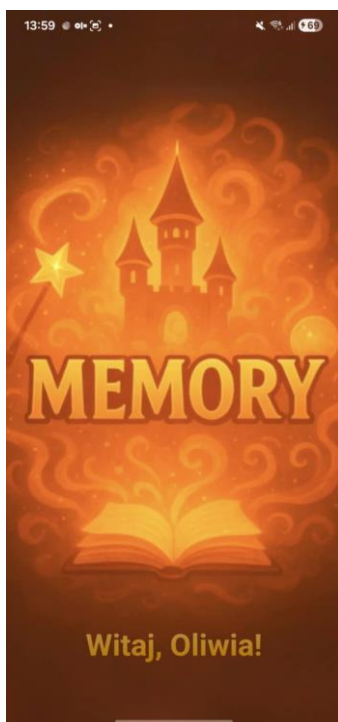
// Przycisk zapisujący dane użytkownika i rozpoczynający grę
Button(
    onClick = {
        if (name.text.isNotBlank()) {
            prefs.edit()
                .putString("user_name", name.text.trim()) // zapis imienia
                .putString("user_gender", selectedGender) // zapis wybranej płci
                .apply()
            navController.navigate("menu") {
                popUpTo("welcome") { inclusive = true } // usunięcie ekranu powitalnego z back stack
            }
        }
    },
    enabled = name.text.isNotBlank(), // przycisk aktywny tylko jeśli imię nie jest puste
    colors = ButtonDefaults.buttonColors(
        containerColor = Color(0xFFFFFC107),
        contentColor = Color.Black
    )
){
    Text("Zapisz i rozpocznij grę", fontSize = 18.sp, fontWeight = FontWeight.Bold)
}
}

```

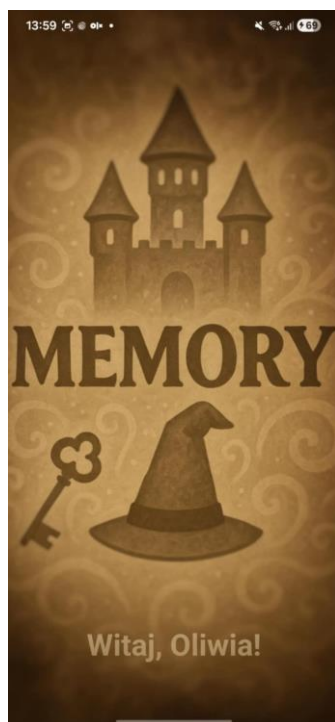
*Listing 1 Wybór płci i zapis danych.*

### b) Motywy *splash screen*

Kiedy użytkownik uruchamia aplikację widzi najpierw *splash screen*. Podczas gry w trybie ćwiczenia umysłu zdobywa punkty, a po każdym ukończonym poziomie może wymieniać je na różne motywy. Podstawowym *splash screenem* jest pomarańczowy ekran (Rys. 5), a każdy kolejny może zakupić w sklepie za odpowiednią ilość punktów (Rys. 6 – Rys. 9). Do każdego motywu napis „Witaj, (imie/nick)!” zmienia kolor gradientu. Dzięki temu interfejs jest spójny kolorystycznie i przyjemny wizualnie dla oka.



Rys. 5 Podstawowy motyw splash screen Złoty Klasyk



Rys. 6 Motyw splash screen dostępny w sklepie za 300 punktów Magiczny Blask



Rys. 7 Motyw splash screen dostępny w sklepie za 400 punktów Morska Głębia



Rys. 8 Motyw splash screen dostępny w sklepie za 600 punktów Pixel Retro



Rys. 9 Motyw splash screen dostępny w sklepie za 800 punktów Gwieździsta Noc

### c) Ekran główny

Na ekranie głównym umieszczono różne elementy (Rys. 10), które umożliwiają rozpoczęcie treningu pamięci (ćwiczenia umysłu, wyzwania oraz poziomowego z ograniczeniem czasowym), personalizację motywów, sklep oraz guzik menu.



Rys. 10 Ekran główny aplikacji memory

Napis „MEMORY”, który znajduje się na górze ekranu głównego jest animowany. Każda litera zmienia swoje położenie w osi y najpierw w górę, a później powraca do swojego początkowego miejsca, z którego zaczynała, co przedstawiono na (Rys. 11 – Rys. 13). Po ostatniej literze „Y” animacja zaczyna uruchamiać się od początku słowa „MEMORY”. W *Listingu 2* jest przedstawiony sposób działania animacji. Iteracja odbywa się po każdej literze i wykonuje funkcję dla każdej litery. Na początku wartość przesunięcia jest zerowa. Napis jest w ciągłym ruchu, a animacja staje się przyjemnie wizualna co przyciąga uwagę użytkownika. Ruch nie jest ani za szybki ani za wolny, odbywa się pojedynczo dla każdej litery przez co tworzony jest efekt fali.

```

val text = „MEMORY”
val animatedOffsets = remember { text.map { Animatable(0f) } }
LaunchedEffect(Unit) {
    while (true) {
        for (i in text.indices) {
            scope.launch {
                animatedOffsets[i].animateTo(-15f, tween(600), easing = LinearEasing))
                animatedOffsets[i].animateTo(0, tween(800), easing = LinearEasing))
            }
            delay(800L)
        }
        delay(1200L)
    }
}

```

Listing 2 Animacja liter „MEMORY”.



Rys. 11 Ekran ruch napisu MEMORY od lewej do prawej strony – litera M



Rys. 12 Ekran ruch napisu MEMORY od lewej do prawej strony – druga litera M



Rys. 13 Ekran ruch napisu MEMORY od lewej do prawej strony – litera R

Po naciśnięciu przycisku menu użytkownik uzyskuje dostęp do następujących funkcji (Rys. 14):

1. regulacji głośności:
  - wyświetlany jest pasek sterujący głośnością,
  - gracz dostosowuje poziom dźwięku poprzez przesuwanie suwaka,
  - przeciągnięcie suwaka maksymalnie w lewo Rys. 15 wycisza całkowicie muzykę,



- można sterować głośnością muzyki menu, muzyki po wygranej oraz dźwięku startu.
2. guzika rankingu umożliwia przejście do ekranu wyników podsumowujących tryb ćwiczenie umysłu.
  3. odznaki przenoszą gracza do kolejnego ekranu. Dostępne tam są informacje o osiągnięciach, które pozwalają śledzić postępy w grze.



Rys. 14 Obraz wyświetlający zawartość menu



Rys. 15 Możliwa regulacja głośności

d) ranking. Na tym ekranie można zmienić tryb wizualny Rys. 16 – Rys. 17. W prawym górnym rogu znajduje się ikona słońca (motyw jasny) lub księżyca (motyw ciemny), która po naciśnięciu ustawia interfejs według upodobań wizualnych użytkownika. Kolory napisów zostały dobrane zgodnie z zaleceniami dostępnymi na oficjalnej stronie Android Developer [15].

Są więc dobrze widoczne i mają odpowiedni kontrast w jasnym i ciemnym motywie. Na samym górze widnieje napis „Ranking – (imię/nick)”.

**Ranking – Oliwia**  
Odśwież ranking  
Raport do PDF (uwzględnia bieżące filtry)

Wszystko 2-pary 3-pary 4-pary 5-par  
1h 24h 7 dni 30 dni Wszystkie

Najnowsze → Najstarsze Najstarsze → Najnowsze  
Czas ↑ Czas ↓ Błędy ↑ Błędy ↓ Wynik ↑ Wynik ↓

| Lvl | Plansza     | Skut.  | Błędy | Czas | Wynik |
|-----|-------------|--------|-------|------|-------|
| P4  | 12 (2 pary) | 100,0% | 0     | 15s  | 100,0 |
| P5  | 16 (2 pary) | 44,4%  | 10    | 21s  | 0,0   |
| P5  | 16 (2 pary) | 72,7%  | 3     | 20s  | 57,7  |
| P5  | 16 (2 pary) | 66,7%  | 4     | 19s  | 46,7  |
| P4  | 12 (2 pary) | 100,0% | 0     | 12s  | 100,0 |
| P3  | 8 (2 pary)  | 100,0% | 0     | 7s   | 100,0 |
| P3  | 8 (2 pary)  | 80,0%  | 1     | 6s   | 75,0  |
| P3  | 8 (2 pary)  | 80,0%  | 1     | 10s  | 75,0  |
| P2  | 6 (2 pary)  | 100,0% | 0     | 2s   | 100,0 |
| P1  | 4 (2 pary)  | 100,0% | 0     | 3s   | 100,0 |

Rys. 16 Zmiana w ekranie rankingu motywu na ciemny

**Ranking – Oliwia**  
Odśwież ranking  
Raport do PDF (uwzględnia bieżące filtry)

Wszystko 2-pary 3-pary 4-pary 5-par  
1h 24h 7 dni 30 dni Wszystkie

Najnowsze → Najstarsze Najstarsze → Najnowsze  
Czas ↑ Czas ↓ Błędy ↑ Błędy ↓ Wynik ↑ Wynik ↓

| Lvl | Plansza     | Skut.  | Błędy | Czas | Wynik |
|-----|-------------|--------|-------|------|-------|
| P4  | 12 (2 pary) | 100,0% | 0     | 15s  | 100,0 |
| P5  | 16 (2 pary) | 44,4%  | 10    | 21s  | 0,0   |
| P5  | 16 (2 pary) | 72,7%  | 3     | 20s  | 57,7  |
| P5  | 16 (2 pary) | 66,7%  | 4     | 19s  | 46,7  |
| P4  | 12 (2 pary) | 100,0% | 0     | 12s  | 100,0 |
| P3  | 8 (2 pary)  | 100,0% | 0     | 7s   | 100,0 |
| P3  | 8 (2 pary)  | 80,0%  | 1     | 6s   | 75,0  |
| P3  | 8 (2 pary)  | 80,0%  | 1     | 10s  | 75,0  |
| P2  | 6 (2 pary)  | 100,0% | 0     | 2s   | 100,0 |
| P1  | 4 (2 pary)  | 100,0% | 0     | 3s   | 100,0 |

Rys. 17 Zmiana w ekranie rankingu motywu na jasny

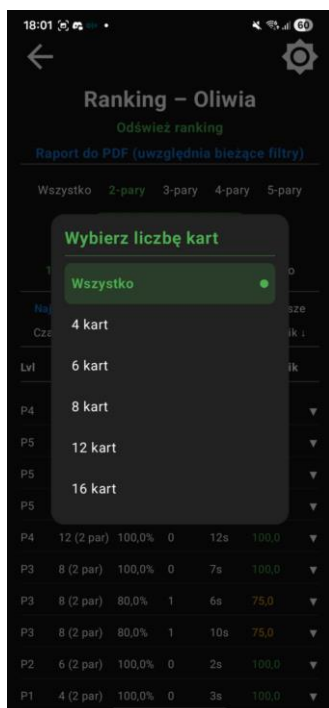
Gracz ma możliwość stosowania filtrów rankingu, które pozwalają zawęzić widok wyników. Po aktywowaniu filtracji kolor zmienia się na zielony, co wizualnie informuje o jego zastosowaniu. Bieżąco uwzględnione filtry są wykorzystywane do tworzenia raportów. W momencie, w którym gracz chce w swoich wynikach zobaczyć tylko treningi, gdzie musiał znaleźć np. dwie takie same karty, wtedy wybiera filtr 2-pary (analogicznie dostępne są także filtry 3-pary, 4-pary, 5-par). Dostępna jest również opcja wszystko, która umożliwia prezentację wszystkich wyników, bez ograniczeń ich do konkretnej liczby par do odnalezienia. Na Rys. 18 – Rys. 19 można zauważyć, że po wyborze filtra 2-pary aktywuje się zielony przycisk z napisem „Wybierz liczbę kart”. Gdy użytkownik kliknie na przycisk, to pojawia się skrolowana lista (Rys. 20 – Rys. 22) z każdą możliwą konfiguracją planszy. Analogicznie dla 3-pary, 4-pary, 5-par (do każdego są przypisane odpowiednie plansze, czyli liczba kart).



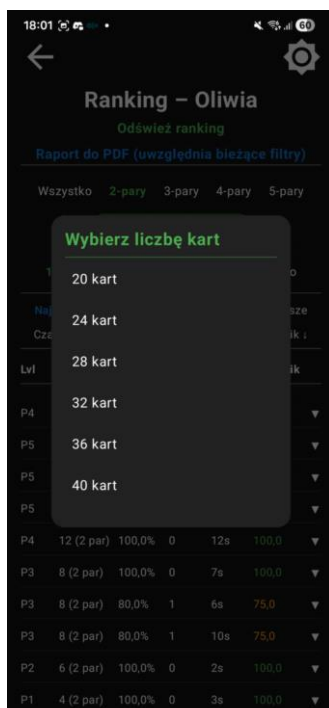
Rys. 18 Wybór liczby kart dla odpowiedniego zestawu kart



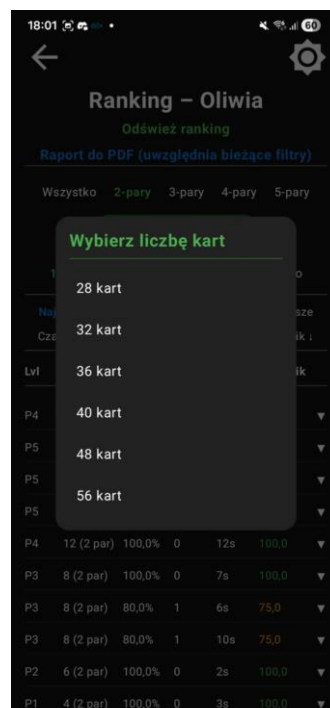
Rys. 19 Wybrana liczba kart pokazuje się na przycisku



Rys. 20 Skrolowana liczba kart, konfiguracja planszy dla 2-pary



Rys. 21 Skrolowana liczba kart, konfiguracja planszy dla 2-pary



Rys. 22 Skrolowana liczba kart, konfiguracja planszy dla 2-pary

Dodatkowo, może zostać ustawione ograniczenie czasowe jednej godziny, czyli zostaną wyświetlone wyniki rozgrywek, które zostały rozegrane w ostatniej godzinie. Analogicznie do pozostałych 24 godzin, 7 dni, 30 dni. Występuje również opcja wszystko, która umożliwia prezentację wszystkich wyników, bez ograniczeń czasowych.

Poniżej filtrów znajdują się elementy służące do sortowania wyników z rankingu. Automatycznie jest zadeklarowany tryb „Najnowsze > Najstarsze”, który wyświetla chronologicznie rezultaty (nowe wyniki na samej górze tabeli). Jest to szczególnie wygodne, gdy użytkownik ma wiele rozegranych gier i nie chce skrolować całej listy. Przeciwnieństwem tej opcji jest możliwość wyświetlenia rezultatów od najstarszych na samej górze listy („Najstarsze > „Najnowsze”) do najnowszych na dole. Gracz może również ustawić sortowanie rosnąco/malejąco względem czasu, błędów i wyniku.

Użytkownik może zobaczyć szczegóły każdej rozegranej gry (Rys. 23 – Rys. 25). Kolor wyniku zmienia się w zależności czy jest pozytywny (zielony), średni (pomarańczowy) lub negatywny (czerwony). Gracz ma prezentowane konkretne informacje takie jak poziom (P4 – poziom 4), układ kart (12 – ilość kart na planszy, 2 pary – liczba elementów do znalezienia), czas (15 s – ukończenie poziomu), błędy (jeśli występuje 0 w analizie błędów to nie pojawią się żadne liczby, ale gdy błędy występują jest wyjaśnienie, które zostały popełnione), skuteczność i wynik.

|    |             |        |   |     |       |
|----|-------------|--------|---|-----|-------|
| P5 | 16 (2 pary) | 53,3%  | 7 | 24s | 39,3  |
| P5 | 16 (2 pary) | 72,7%  | 3 | 21s | 66,7  |
| P5 | 16 (2 pary) | 50,0%  | 8 | 20s | 34,0  |
| P4 | 12 (2 pary) | 100,0% | 0 | 15s | 100,0 |

**Szczegóły sesji**  
 Poziom: P4  
 Układ kart: 12 (2 par)  
 Czas: 15 s  
 Błędy: 0 [liczba]  
 Skuteczność: 100,0 %  
 Wynik: 100,0 [skuteczność - 2×błędy]

**Analiza błędów**  
 Błędy pamięciowe: 0 [liczba]  
 Opis: trudność w odtworzeniu układu kart.  
 Błędy skojarzeń: 0 [liczba]  
 Opis: pomylenie kart podobnych wizualnie/tematycznie.  
 Błędy lokalizacji: 0 [liczba]  
 Opis: błędne miejsce lokalizacyjne.  
 Błędy uwagi: 0 [liczba]  
 Opis: zbyt szybkie reakcje lub nieuwaga.

Rys. 23 Szczegóły treningu  
z pozytywnym wynikiem 100

|    |             |        |   |     |       |
|----|-------------|--------|---|-----|-------|
| P5 | 16 (2 pary) | 66,7%  | 4 | 19s | 58,7  |
| P4 | 12 (2 pary) | 100,0% | 0 | 12s | 100,0 |
| P3 | 8 (2 pary)  | 100,0% | 0 | 7s  | 100,0 |
| P3 | 8 (2 pary)  | 80,0%  | 1 | 6s  | 78,0  |

**Szczegóły sesji**  
 Poziom: P3  
 Układ kart: 8 (2 par)  
 Czas: 6 s  
 Błędy: 1 [liczba]  
 Skuteczność: 80,0 %  
 Wynik: 78,0 [skuteczność - 2×błędy]

**Analiza błędów**  
 Błędy pamięciowe: 0 [liczba]  
 Opis: trudność w odtworzeniu układu kart.  
 Błędy skojarzeń: 0 [liczba]  
 Opis: pomylenie kart podobnych wizualnie/tematycznie.  
 Błędy lokalizacji: 1 [liczba]  
 Opis: błędne miejsce lokalizacyjne.  
 Błędy uwagi: 0 [liczba]  
 Opis: zbyt szybkie reakcje lub nieuwaga.

Rys. 24 Szczegóły treningu  
ze średnim wynikiem 78

|    |             |        |    |     |       |
|----|-------------|--------|----|-----|-------|
| P5 | 16 (2 pary) | 72,7%  | 3  | 21s | 66,7  |
| P5 | 16 (2 pary) | 50,0%  | 8  | 20s | 34,0  |
| P4 | 12 (2 pary) | 100,0% | 0  | 15s | 100,0 |
| P5 | 16 (2 pary) | 44,4%  | 10 | 21s | 24,4  |

**Szczegóły sesji**  
 Poziom: P5  
 Układ kart: 16 (2 par)  
 Czas: 21 s  
 Błędy: 10 [liczba]  
 Skuteczność: 44,4 %  
 Wynik: 24,4 [skuteczność - 2×błędy]

**Analiza błędów**  
 Błędy pamięciowe: 0 [liczba]  
 Opis: trudność w odtworzeniu układu kart.  
 Błędy skojarzeń: 0 [liczba]  
 Opis: pomylenie kart podobnych wizualnie/tematycznie.  
 Błędy lokalizacji: 2 [liczba]  
 Opis: błędne miejsce lokalizacyjne.  
 Błędy uwagi: 8 [liczba]  
 Opis: zbyt szybkie reakcje lub nieuwaga.

Rys. 25 Szczegóły treningu  
z negatywnym wynikiem 24,4

Skuteczność jest liczona jako procent poprawnie ułożonych par, trójek, czwórek lub piątek. W każdym przypadku zasada działania jest taka sama, wzór wygląda identycznie zmienia się jedynie słowo „Pairs” na „Triples”, „Quads”, „Pentas”. W *Listingu 3* zaprezentowano algorytm dotyczący tzw. „dwójek”. Zasada działania polega na tym, że zostaje zapisana poprawna liczba par, a następnie jest ona dzielona przez poprawną liczbę par zsumowaną z ilością błędów poznawczych, asocjacyjnych, lokalizacji, uwagi. Na sam koniec liczba jest mnożona przez 100%, aby zyskać wynik w procentach.

```

2->{
    MemoryGameBoardStay(
        // Liczba kart wykorzystanych w danym poziomie gry
        cardsCount = cardsCount,
        // Czas trwania rozgrywki mierzony od rozpoczęcia poziomu
        elapsedTime = elapsedTime,
        // Rozmiar zestawu kart użytych w aktualnej rozgrywce
        setOfCardsSize = setOfCardsSize,
        onLevelFinished = { stats ->
            gameRunning = false
            levelCompleted = true
            levelTimeResult = stats.levelTime
            // Obliczenie i zapis łącznej liczby popełnionych błędów
            errorCount = calculateTotalErrors(stats)
            cognitiveErrorsResult = stats.cognitiveErrors                // błędy poznawcze
            associationErrorsResult = stats.associationErrors              // błędy skojarzeniowe
            geographicalErrorsWithAnchorResult = stats.geographicalErrorsWithAnchor // błędy lokalizacyjne
            attentionErrorsResult = stats.attentionErrors                  // błędy uwagi

            // Obliczenie skuteczności użytkownika na podstawie poprawnych par
            // oraz wszystkich wykonanych prób w trakcie rozgrywki
            successRate =
                if ((stats.correctPairs + stats.cognitiveErrors + stats.associationErrors +
                    stats.geographicalErrorsWithAnchor + stats.attentionErrors) > 0
                )
                    (stats.correctPairs.toFloat() /
                     (stats.correctPairs + stats.cognitiveErrors + stats.associationErrors +
                      stats.geographicalErrorsWithAnchor + stats.attentionErrors).toFloat() ) * 100f
                else 0f
            }
        }
    )
}

```

*Listing 3 Obliczanie skuteczności dla dwójek*

Dla użytkownika rezultat skuteczności widoczny jest w formie pokolorowanych gwiazdek po ukończonej grze w trybie ćwiczenie umysłu (*Listing 4*). Jest to powszechna metoda w wielu grach, a wzmocnienia wizualne w postaci graficznych elementów nie wpływa negatywnie na gracza w porównaniu ze zwykłymi tekstami informującymi o progresie lub regresie.

```

val stars = when {
    successRate >= 90f -> 5
    successRate >= 70f -> 4
    successRate >= 50f -> 3
    successRate >= 30f -> 2
    else -> 1
}

```

*Listing 4 Skuteczność w formie gwiazdek na ekranie wynikowym*

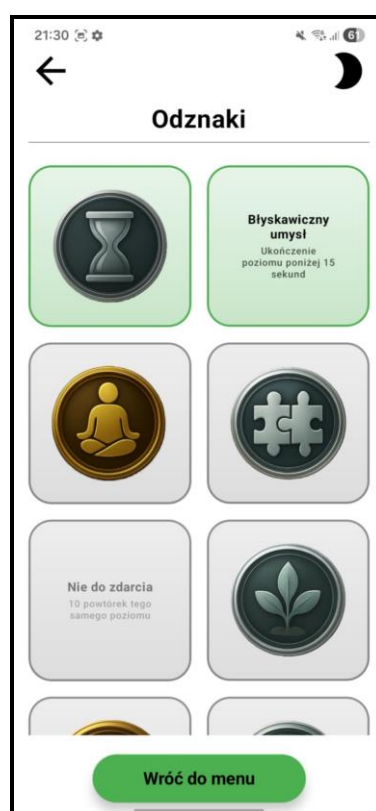
Kolejnym elementem służącym do oceny wykonania zadania oraz postępów gracza jest wynik punktowy. Na Rys. 25 można zauważyć wzór, który jest wykorzystywany do jego obliczeń. Zastosowany mechanizm uwzględnia liczbę popełnionych błędów, przez co obniża wynik w przypadku dużej liczby niepoprawnych prób. Jest to szczególnie istotne w sytuacjach, gdy użytkownik działa w pośpiechu i klika karty losowo, dążąc do jak najszybszego ukończenia poziomu, co prowadzi do zwiększenia liczby pomyłek. Dzięki temu wynik premiuje strategię opartą na koncentracji i zapamiętywaniu, a nie na przypadkowym „przeklikiwaniu” kart.

#### e) Odznaki

Kolejnym ekranem w aplikacji jest moduł odznak, które umożliwiają śledzenie postępów użytkowników w sposób wizualny. Dostępne są również dwa motywy: ciemny i jasny (Rys. 26 – Rys. 27). W grze można zdobyć łącznie 24 medale, z których każdy pokazuje określone osiągnięcie lub etap treningu gracza. Gdy zostanie osiągnięty nowy postęp, kafelek z odznaką zmienia kolor na zielony.



Rys. 26 Przykładowe odznaki tryb ciemny



Rys. 27 Przykładowe odznaki tryb jasny

```

var isFlipped by remember { mutableStateOf(false) } // przód / tył karty
val rotationY = remember { Animatable(0f) } // animacja obrotu
// Obsługa animacji obrotu po kliknięciu
val flip = {
    if (!rotationY.isRunning) {
        scope.launch {
            isFlipped = !isFlipped
            if (isFlipped) {
                rotationY.animateTo(180f, animationSpec = tween(500)) // obrót 180st, 500ms
            } else {
                rotationY.animateTo(360f, animationSpec = tween(500))
                rotationY.snapTo(0f)
            }
        }
    }
}
Card(
    modifier = Modifier
        .aspectRatio(1f)
        .clickable(onClick = flip)
        .graphicsLayer {
            this.rotationY = rotationY.value
            cameraDistance = 12f * density // większa głębia, animacja 3D bardziej realistyczna
        },
    shape = RoundedCornerShape(24.dp)
){
    // W zależności od stanu obrotu wyświetlanie przodu lub tyłu karty
    val isFront = rotationY.value % 360 <= 90f || rotationY.value % 360 >= 270f
    if (isFront) {
        FrontContent(badge, unlocked, count, accentGreen, darkMode)
    } else {
        BackContent(badge, unlocked, textColor, rotationY.value)
    }
}
}
}

```

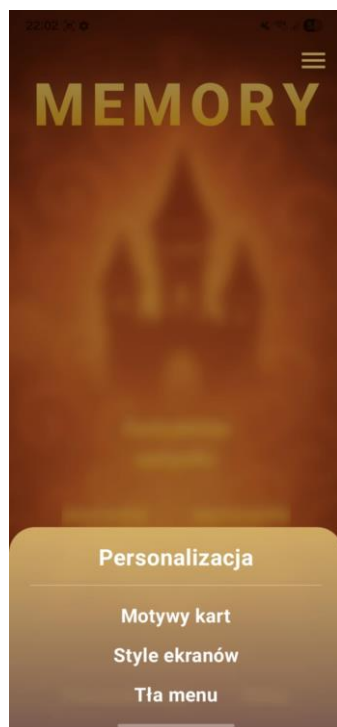
Listing 5 Interaktywna karta odznaki

f) Trzy ekrany personalizacji interfejsu (motywy kart, *splash screen*, tła menu)

Po wybraniu przycisku na ekranie głównym „Personalizacja” wyświetlana jest lista dostępnych opcji, umożliwiającą użytkownikowi dostosowanie całego interfejsu gry do własnych preferencji. Wśród dostępnych ustawień znajdują się: motywy kart, style



ekranów oraz tła menu (Rys. 28). Dzięki nim gracz może swobodnie dostosowywać wygląd aplikacji.



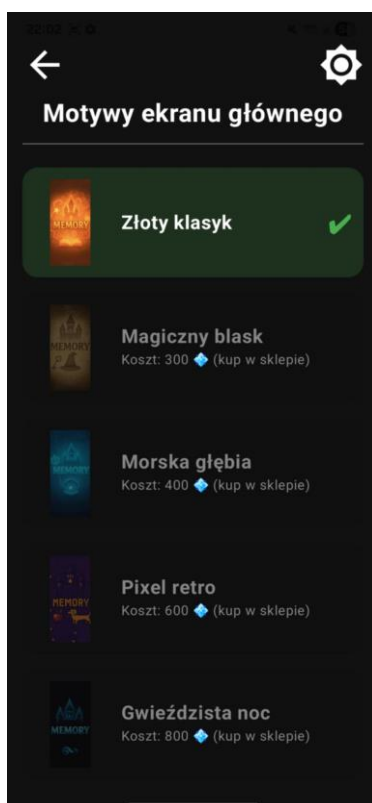
*Rys. 28 Po naciśnięciu przycisku personalizacji rozwija się lista z motywami kart, stylami ekranów oraz tłami menu*

Po wybraniu opcji „Motywy kart” użytkownik przechodzi do ekranu przedstawionego na Rys. 29. Na tym ekranie dostępna jest również możliwość przełączenia trybu jasnego i ciemnego, co pozwala dostosować wygląd interfejsu do preferencji użytkownika oraz warunków oświetlenia. Aplikacja oferuje pięć motywów, które modyfikują wygląd kart wykorzystywanych podczas rozgrywki. Domyślnie użytkownik posiada motyw „Złoty klasyk”, dostępny od momentu instalacji aplikacji. Pozostałe znajdują: „Magiczny blask”, „Morska głębia”, „Pixel retro” oraz „Gwieździsta noc” się w sklepie. Pod każdym motywem jest wyświetlana ilość potrzebnych punktów do jego odblokowania. Ostatniego motywu (tj. „Gwieździsta noc”) nie można kupić w sklepie. Aby odblokować ten zestaw trzeba ukończyć cały tryb poziomowy z ograniczeniem czasowym, składający się z 32 rozgrywek. Po każdej ukończonej rozgrywce użytkownik otrzymuje jedną kartę motywu, a po zebraniu kompletu może aktywować zestaw i wykorzystać go w grze (zmienić interfejs). Zmiana motywów wpływa nie tylko na kolorystykę kart, ale także na obrazy i ich tematykę. Gracz cały czas rozwija swoje zdolności kognitywne, ponieważ nowe zestawy elementów w całkiem innej kolorystycznej oprawie są trudniejsze do zapamiętania

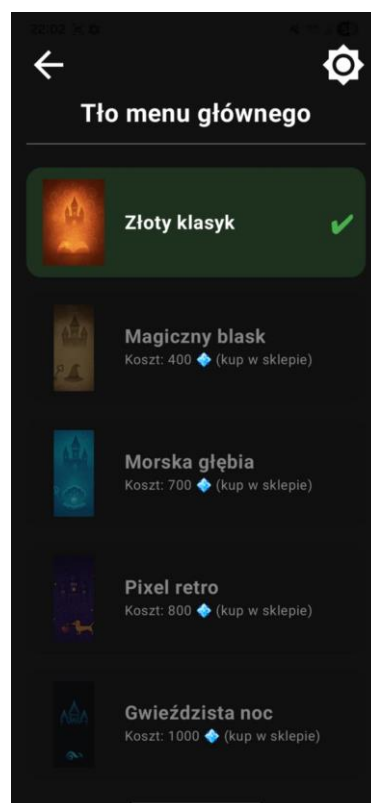
niż ciągle używane te same zestawy kart. W części pracy „Dodatki” (znajdującym się na końcu pracy) przedstawione są przykłady różnych wersji wizualnych używanych w grze. Zrzuty ekranów ilustrują, jak zmienia się wygląd elementów podczas rozgrywki w zależności od wybranego zestawu.



Rys. 29 Ekran z motywami kart dostępnych w grze



Rys. 30 Ekran z motywami ekranu głównego dostępnych w grze



Rys. 31 Ekran z motywami tła menu dostępnych w grze

Na Rys. 30 przedstawiono różne wersje ekranów powitalnych *splash screen*, które w sposób graficzny zostały wcześniej pokazane na Rys. 5 – Rys. 9. Podobnie jak dla motywów kart, istnieje możliwość zmiany trybu ciemny/jasny oraz zakupu poszczególnych wariantów wyglądu ekranów w sklepie. Na Rys. 31 zaprezentowano różne rodzaje dostępnych motywów dla tła menu. Podobnie jak w innych elementach personalizacji, istnieje również możliwość przełączania trybu między ciemnym, a jasnym. Każdy z dostępnych wariantów przedstawia inną kompozycję kolorystyczną oraz stylistykę, co pozwala użytkownikom na dostosowanie interfejsu względem własnych upodobań wizualnych. Pod każdym motywem znajduje się cena (liczba punktów), za którą użytkownik może zakupić daną stylistykę kolorystyczną ekrany głównego. Przyciski, napisy oraz inne elementy są automatycznie dostosowywane do wybranego zestawu, co

zapewnia spójność stylistyczną Rys. 32 – Rys. 36. Wpływa to pozytywnie na komfort korzystania z aplikacji. Różnorodność personalizacji pozwala uniknąć monotonii, staje się atrakcyjną częścią treningu pamięci.



Rys. 32 Tło menu podstawowe „Złoty klasyk”



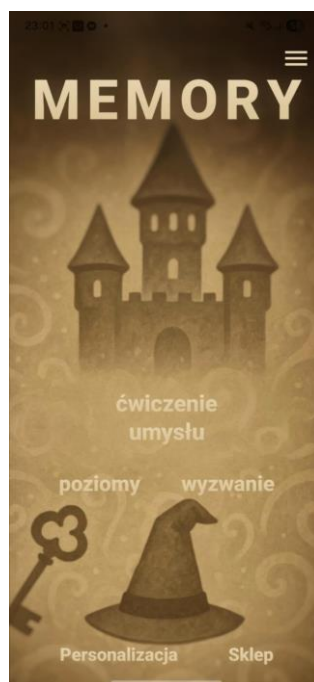
Rys. 33 Tło menu „Morska Głębia”



Rys. 34 Tło menu „Gwieździsta noc”



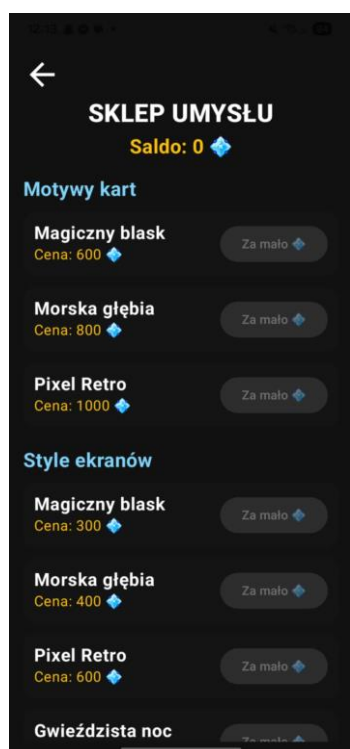
Rys. 35 Tło menu „Pixel retro”



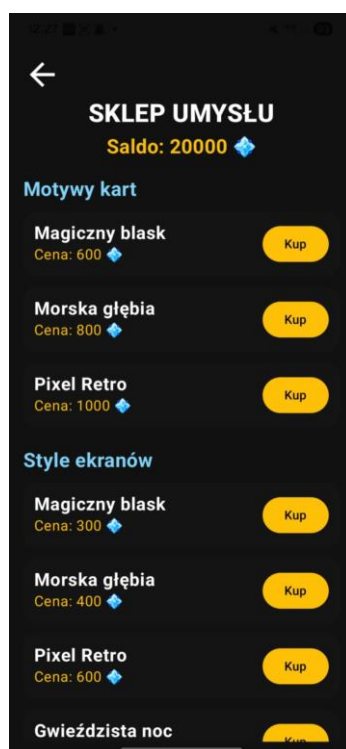
Rys. 36 Tło menu „Magiczny blask”

### g) Sklep

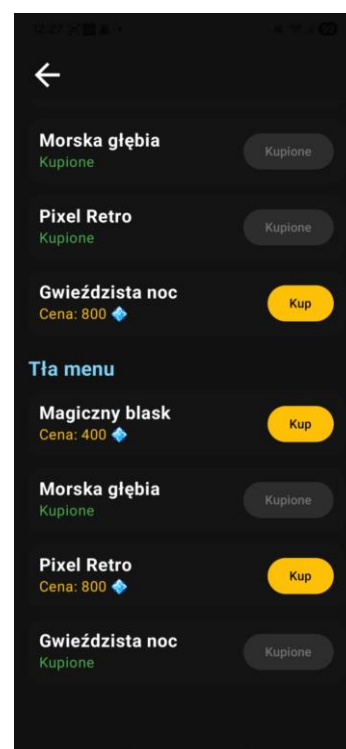
Kolejnym ekranem w aplikacji memory jest sklep, który służy do kupowania elementów modyfikujących interfejs użytkownika według własnych preferencji. Na Rys. 37 została przedstawiona sytuacja, kiedy gracz nie posiada jeszcze żadnych punktów (Saldo: 0), czyli nie zagrał w grę w trybie ćwiczenie umysłu bądź wydał zgromadzone wcześniej punkty. Przy każdym motywie na szarym przycisku widnieje napis „Za mało”, oznacza to sytuację, kiedy saldo wszystkich punktów jest niewystarczające, aby zakupić daną konfigurację interfejsu. Gdy użytkownik uzbiera odpowiednią liczbę punktów, przyciski zmieniają kolor na żółty i pojawia się napis „Kup” (Rys. 38). Po dokonaniu wyboru odpowiedniej modyfikacji interfejsu przycisk ponownie zmienia się na kolor szary, a napis na „Kupione” Rys. 39. Ekran jest skrolowany. Na samej górze znajdują się motywy kart, później style ekranów, a po przesunięciu listy tła menu.



Rys. 37 Sklep bez punktów do kupienia modyfikacji interfejsu



Rys. 38 Sklep z punktami do kupienia modyfikacji interfejsu



Rys. 39 Lista skrolowana, zakupione modyfikacje interfejsu

Po każdym zakończonym treningu w trybie ćwiczenia umysłu do salda w sklepie dodają się punkty. Po zakupie modyfikacji interfejsu odpowiednia wartość jest odejmowana od zbioru wszystkich punktów. Listing 6 odpowiada za przechowywanie, modyfikowanie i sprawdzanie stanu waluty gracza oraz rejestrowanie dokonanych zakupów.

```

fun getCurrency(context: Context): Int { // pobierz aktualne saldo
    val prefs = context.getSharedPreferences(PREFS_NAME, Context.MODE_PRIVATE)
    return prefs.getInt(KEY_CURRENCY, 0)
}

fun addCurrency(context: Context, amount: Int) { // dodaj walutę po ukończeniu poziomu
    val prefs = context.getSharedPreferences(PREFS_NAME, Context.MODE_PRIVATE)
    val current = prefs.getInt(KEY_CURRENCY, 0)
    // zapisujemy nową wartość waluty (aktualna + dodana)
    prefs.edit().putInt(KEY_CURRENCY, current + amount).apply()
}

fun spendCurrency(context: Context, amount: Int): Boolean { // odejmij walutę ( przy zakupie)
    val prefs = context.getSharedPreferences(PREFS_NAME, Context.MODE_PRIVATE)
    val current = prefs.getInt(KEY_CURRENCY, 0)
    // sprawdzamy, czy gracz ma wystarczająco waluty
    return if (current >= amount) {
        prefs.edit().putInt(KEY_CURRENCY, current - amount).apply()
        true
    } else {
        false
    }
}

fun setPurchased(context: Context, itemId: String, purchased: Boolean = true) { // Zapisz zakup
    val prefs = context.getSharedPreferences(PREFS_NAME, Context.MODE_PRIVATE)
    // przedmiot został kupiony (true/false)
    prefs.edit().putBoolean("purchased_$itemId", purchased).apply()
}

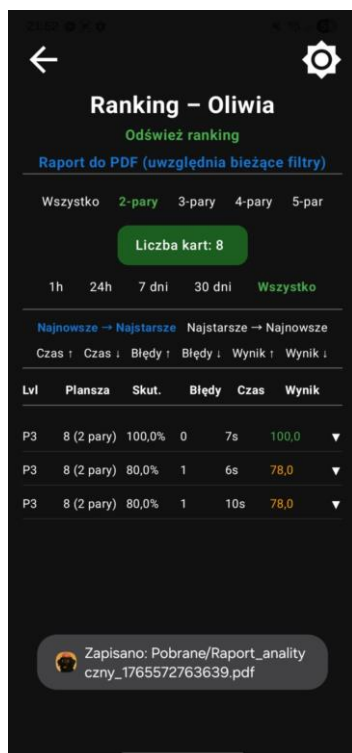
fun isPurchased(context: Context, itemId: String): Boolean { // Sprawdź czy kupiono
    val prefs = context.getSharedPreferences(PREFS_NAME, Context.MODE_PRIVATE)
    // informacja o zakupie, domyślnie false jeśli brak zapisu
    return prefs.getBoolean("purchased_$itemId", false)
}

```

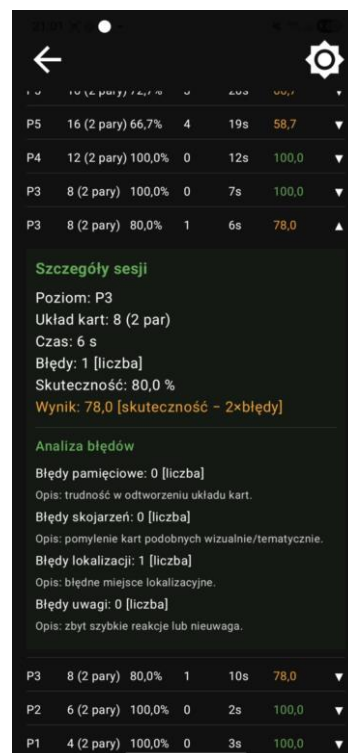
*Listing 6 Zarządzanie walutą i zakupami w grze*

#### h) Raport analityczny.

Na Rys. 38 znajduje się niebieski napis „Raport do PDF (uwzględnia bieżące filtry)”. Ze względu na ograniczenia czytelności (Rys. 42 – Rys. 47) wynikające ze skalowania stron raportu w treści pracy, pełną wersję raportu zamieszczono w dodatkach do pracy. Po kliknięciu generowany jest raport analityczny, z odpowiednimi filtrami ograniczającymi, na telefonie w folderze pobrane. Informacja o poprawnym zapisie znajduje się na dole ekranu. Przykładowo na Rys. 40 ranking uwzględnia tylko 2-pary liczby kart 8. Oznacza to, że w raporcie będą znajdować się tylko analizy dotyczące tych filtrów. Na Rys. 40 tylko trzy rozgrywki spełniają kryteria, dlatego analiza będzie dotyczyła tylko i wyłącznie nich.



Rys. 40 Generowanie raportu analitycznego

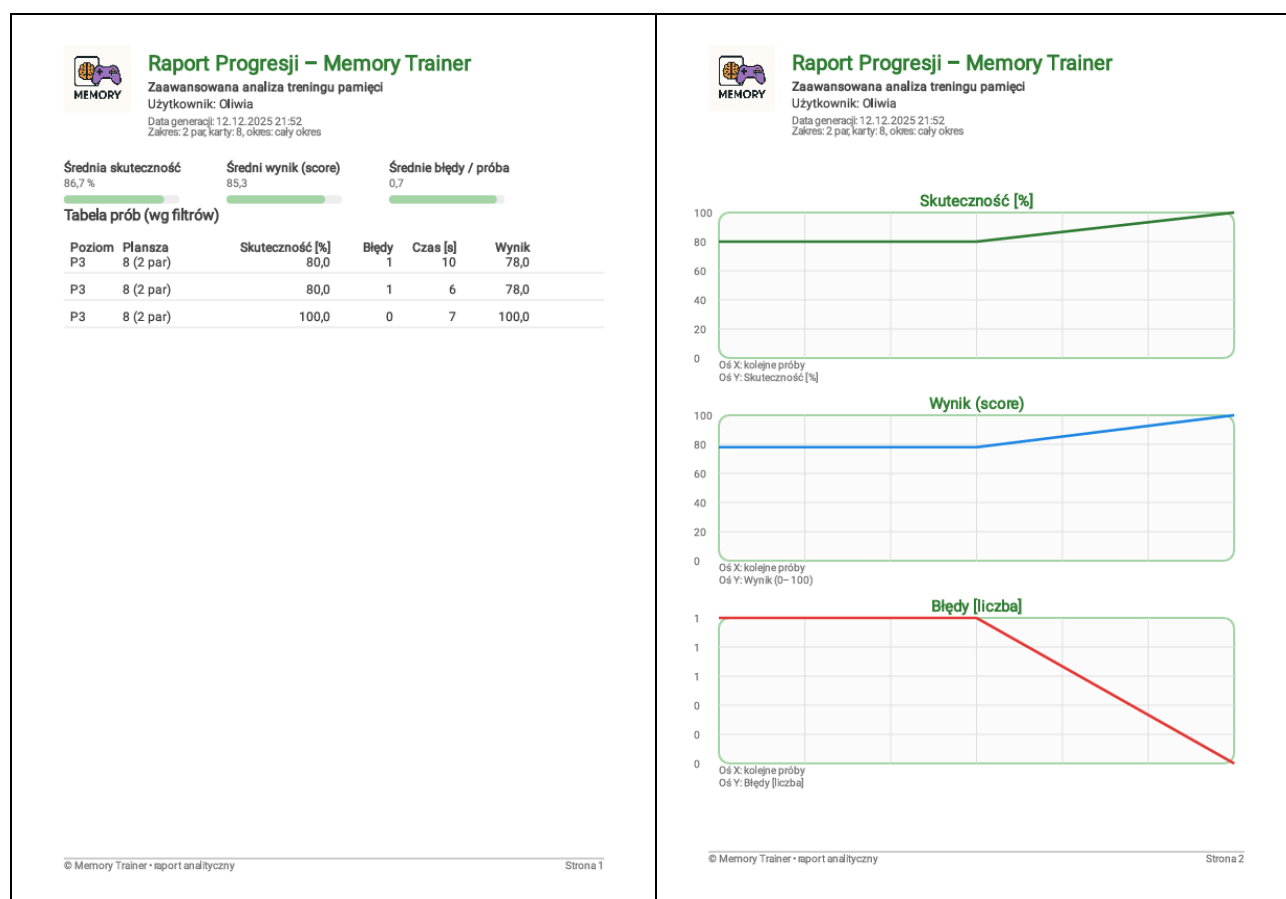


Rys. 41 Szczegóły poziomu P3 z Rys. 40

W raporcie analitycznym analiza i wykresy zawsze są ułożone od najstarszych do najnowszych rozgrywek. Każda strona raportu (Rys. 42) posiada na samej górze taki sam nagłówek, uwzględniając imię (lub nick) podany na początku gry, datę generacji oraz zakres i okres, który mówi o ustawionych filtrach w rankingu. Rys. 42 przedstawia pierwszą stronę raportu. Znajdują się tam średnie wartości gier takie jak:

- skuteczność:  $((80 + 80 + 100) / 3 = 86,7 \%)$ ;
- wynik  $((78 + 78 + 100) / 3 = 85,3)$ ;
- błędy  $((1 + 1 + 0) / 3 = 0,7)$ .

Rys. 43 przedstawia drugą stronę z wykresów z tabeli. Na osi x zawsze znajduje się kolejność prób, a na osi y skuteczność, wynik lub błędy. Skuteczność i wynik powinny być rosnące, ponieważ oznacza to tendencję wzrostową dla postępu w treningu kognitywnym. W przypadku błędów powinna być tendencja spadkowa, ponieważ wtedy wykres pokazuje zmniejszanie liczby błędów względem kolejnych prób, czyli również poprawę pamięci i koncentracji.



Rys. 42 Pierwsza strona raportu analitycznego, tabela i średnie wartości

Rys. 43 Druga strona raportu analitycznego, wykresy

Na trzeciej stronie raportu (Rys. 44) znajduje się wytłumaczenie wszystkich wskaźników wyników takich jak skuteczność, błędy, czas, wynik. Znajdują się również dokładne informacje na temat rodzajów błędów i ich przyczyn.



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div data-bbox="231 224 295 280"> </div> <div data-bbox="311 224 646 257"> <h3>Raport Progresji – Memory Trainer</h3> </div> <div data-bbox="311 257 550 324"> <p>Zaawansowana analiza treningu pamięci<br/>       Użytkownik: Oliwia<br/>       Data generacji: 12.12.2025 21:52<br/>       Zakres: 2 par, karty: 8, okres: cały okres</p> </div> <div data-bbox="231 358 454 392"> <p><b>Co Oznaczają Wskaźniki Wyników?</b></p> </div> <div data-bbox="231 392 774 907"> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Skuteczność [%]</b><br/>Określa, jak wiele par kart udało się prawidłowo dopasować. Wysoka skuteczność oznacza dobrą koncentrację i dokładność zapamiętywania. Zmniejszanie się skuteczności może sugerować zmęczenie lub zbyt duże tempo pracy.</li> <li><b>Błędy [liczba]</b><br/>Liczba pomyłek w danej sesji. Pokazuje poziom ostrożności i uwagi. Mała liczba błędów oznacza dobre skupienie, a ich wzrost może wskazywać na rozproszenie lub pośpiech.</li> <li><b>Czas [s]</b><br/>Czas trwania gry mierzony w sekundach. Pomaga ocenić tempo reakcji i sposób działania. Zbyt krótki czas przy dużej liczbie błędów sugeruje pośpiech, a zbyt długi – nadmierne zastanawianie się.</li> <li><b>Wynik (Score)</b><br/>To zintegrowana ocena skuteczności i liczby błędów. Im wyższy wynik, tym lepiej gracz łączy pamięć, uwagę i refleks. Jest to najważniejszy wskaźnik ogólnego postępu.</li> </ul> <p><b>Rodzaje Błędów i ich Przyczyny:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Błędy pamięciowe</b><br/>Wynikają z trudności w przypomnieniu sobie, gdzie leżała dana karta. Mogą świadczyć o chwilowym zmęczeniu lub osłabieniu pamięci krótkotrwałej.</li> <li><b>Błędy skojarzeń</b><br/>Polegają na myleniu kart o podobnym wyglądzie lub tematyce. Wskazują na brak skupienia na detalach lub zbyt szybkie decyzje bez analizy różnic.</li> <li><b>Błędy lokalizacji</b><br/>Oznaczają pomyłki w zapamiętaniu położenia kart. Często pojawiają się, gdy gracz skupia</li> </ul> </div> | <div data-bbox="885 224 949 280"> </div> <div data-bbox="965 224 1300 257"> <h3>Raport Progresji – Memory Trainer</h3> </div> <div data-bbox="965 257 1204 324"> <p>Zaawansowana analiza treningu pamięci<br/>       Użytkownik: Oliwia<br/>       Data generacji: 12.12.2025 21:52<br/>       Zakres: 2 par, karty: 8, okres: cały okres</p> </div> <div data-bbox="885 324 1268 358"> <p>się bardziej na obrazkach niż na przestrzennym układzie planszy.</p> </div> <div data-bbox="885 358 1412 481"> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Błędy Uwagi (Pośpiech)</b><br/>Pomyłki popełnione zbyt szybko, bez zastanowienia. Jest to problem z kontrolą impulsywną i skupieniem w trakcie sesji.</li> <li><b>Błędy uwagi</b><br/>Są skutkiem pośpiechu lub rozproszenia. Najczęściej występują, gdy gracz klika zbyt szybko lub traci koncentrację podczas gry.</li> </ul> </div> <div data-bbox="885 481 1125 515"> <p><b>Podsumowanie Wyników i Wnioski</b></p> </div> <div data-bbox="885 515 1412 705"> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Główny obszar do poprawy</b> – Najczęściej pojawiającym się typem błędów są lokalizacji (pamięć miejsca). Wynika to z indywidualnego stylu zapamiętywania i sposobu skupienia uwagi. Aby poprawić ten aspekt, warto skoncentrować się na: utrwalaniu położenia kart, np. poprzez mentalne dzielenie planszy na strefy lub stosowanie metody „pałacu pamięci”.</li> <li><b>Ocena ogólna</b> – Twoja skuteczność wynosi 86,7%, co oznacza, że poziom zapamiętywania i koncentracji jest bardzo dobry – pokazuje wysoką precyzję i kontrolę poznawczą.</li> <li><b>Analiza trendów (ostatnie 5 prób)</b> – trend wyniku: wyraźnie rosnący (poprawa), trend skuteczności: wyraźnie rosnący (poprawa), trend błędów: stabilny (bez większych zmian). Interpretacja: postęp jest widoczny i stabilny, co sugeruje skuteczne strategie zapamiętywania.</li> </ul> </div> <div data-bbox="885 705 1125 739"> <p><b>Konkretne Zalecenia Treningowe</b></p> </div> <div data-bbox="885 739 1412 918"> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Cel główny</b> – Dąż do utrzymania skuteczności <math>\geq 85\%</math> oraz liczby błędów <math>\leq 3</math> w trzech kolejnych próbach. Optymalna długość jednej sesji treningowej to 10–15 minut dziennie, najlepiej w spokojnym, cichym otoczeniu. Regularność ma większe znaczenie niż długość pojedynczej gry.</li> <li><b>Ćwiczenie „Pauza–Oczekiwanie”</b> – Po odkryciu karty zatrzymaj się na sekundę, zanim wybierzesz drugą. Ten prosty nawyk znacząco redukuje błędy uwagi i poprawia kontrolę poznawczą. Zamiast działać automatycznie, naucz się „chwilii skupienia” przed każdym ruchem.</li> <li><b>Technika Wizualna</b> – Gdy karty są podobne, twórz krótkie, zapamiętywalne etykiety słowne</li> </ul> </div> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Rys. 44 Trzecia strona raportu analitycznego, wytłumaczenie wskaźników wyników

Rys. 45 Czwarta strona raportu analitycznego, podsumowanie wyników i wniosków, zalecenia treningowe

Strona czwarta raportu (Rys. 45) przedstawia dynamiczne podsumowanie wyników i wniosków. Różni się w zależności od analizy tabeli prób. Na zdjęciu Rys. 41 pokazane są szczegóły gry, która została uwzględniona w filtrach. Był tam popełniony tylko błąd lokalizacyjny. Dlatego w podsumowaniu występuje fragment „Główny obszar do poprawy — Najczęściej pojawiającym się typem błędów są lokalizacji (pamięć miejsca). Wynika to z indywidualnego stylu zapamiętywania i sposobu skupienia uwagi. Aby poprawić ten aspekt, warto skoncentrować się na: utrwalaniu położenia kart, np. poprzez mentalne dzielenie planszy na strefy lub stosowanie metody „pałacu pamięci”.”

Przy innych dominujących rodzajach błędów komunikaty będą się między sobą różnić:

1. Pamięciowe (poznawcze).
  - „Aby poprawić ten aspekt, warto skoncentrować się na: utrwalaniu informacji poprzez tworzenie krótkich skojarzeń lub powtarzanie sekwencji wzrokowych.”
2. Skojarzeń (asocjacyjne).



- „Aby poprawić ten aspekt, warto skoncentrować się na: ćwiczeniu rozróżniania szczegółów – analiza różnic między podobnymi kartami.”

### 3. Uwagi.

- „Aby poprawić ten aspekt, warto skoncentrować się na: zwolnieniu tempa, utrzymaniu koncentracji i kontrolowaniu odruchowych reakcji, by ograniczyć błędy pośpiechu.”

*Listing 7* prezentuje sposób generowania oceny ogólnej z dokładną wartością średnią skuteczności.

```

„Ocena ogólna – Twoja skuteczność wynosi ${{,%.1f}}.format(avgSuccess)}%, co oznacza, że
poziom zapamiętywania i koncentracji jest” +
when {
    avgSuccess >= 85 -> "bardzo dobry – pokazuje wysoką precyzję i kontrolę
    poznawczą."
    avgSuccess >= 70 -> "dobry – widać solidne podstawy, które można dalej rozwijać
    poprzez regularne ćwiczenie."
    else -> "wymagający poprawy – wskazuje na niestabilną koncentrację lub zbyt duże
    tempo działania."
}

```

*Listing 7 Tekst na temat skuteczności*

Kolejnym elementem jest analiza trendów (ostatnie 5 prób). Dostosowywana jest informacja czy wykres skuteczności i wyników jest rosnący (poprawa) / spadkowy (pogorszenie) oraz błędów rosnący (pogorszenie) / spadkowy (poprawa). W raporcie znajdują się jeszcze konkretne zalecenia treningowe oraz podsumowanie i wnioski końcowe (Rys. 46). Na ostatniej stronie (Rys. 47) znajduje się stopka końcowa „Raport wygenerowana automatycznie w oparciu o dane z aplikacji Memory Trainer. Wersja raportu (data i godzina).”

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p><b>Raport Progresji – Memory Trainer</b><br/>Zaawansowana analiza treningu pamięci<br/>Użytkownik: Oliwia<br/>Data generacji: 12.12.2025 21:52<br/>Zakres: 2 par; karty: 8, okres: cały okres</p> <p>lub absurdalne skojarzenia (np. „kot z kapeluszem”, „drzewo z chmurą”). Angażowanie wyobraźni i humoru zwiększa trwałość śladu pamięciowego nawet o kilkadziesiąt procent.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Zwiększanie Poziomu</b> – Rozszerzaj planszę lub zwiększaj trudność tylko wtedy, gdy w ostatnich trzech próbach utrzymujesz wynik (Score) ≥ 60 i liczba błędów nie przekracza 3. Stopniowe podnoszenie poziomu pozwala uniknąć frustracji i utrwala dobre nawyki poznawcze.</li> <li>• <b>Wskazówka dodatkowa</b> – Jeśli zauważysz spadek skuteczności, zmień porę treningu lub skróć sesję. Umysł zapamiętuje najlepiej, gdy jest wypoczęty i skupiony – unikaj gry w stanie zmęczenia.</li> </ul> <p><b>Podsumowanie i Wnioski Końcowe</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Trening pamięci to proces stopniowy – kluczowe znaczenie ma regularność, koncentracja i świadome tempo pracy. Nawet niewielkie postępy w skuteczności z każdej sesji kumulują się, prowadząc do trwałego wzmocnienia zdolności poznawczych.</li> <li>• Rekomenduje się utrzymanie dotychczasowych postępów poprzez krótkie, ale systematyczne ćwiczenia. Warto obserwować własne reakcje poznawcze i dopasowywać poziom trudności do bieżącej formy psychicznej.</li> <li>• Jeśli zauważalne będą wyraźne wahania skuteczności lub nadmierne zmęczenie poznawcze, zaleca się krótką przerwę regeneracyjną lub konsultację z trenerem poznawczym / terapeutą neuropsychologicznym, aby zoptymalizować dalszy proces treningowy.</li> <li>• Pamiętaj: największy progres osiągają osoby, które ćwiczą konsekwentnie i z ciekawością. Każda sesja to nie tylko gra, ale trening koncentracji, spostrzegawczości i samokontroli, które realnie przekładają się na codzienne funkcjonowanie poznawcze.</li> </ul> <p>© Memory Trainer • raport analityczny <span style="float: right;">Strona 5</span></p> |  <p><b>Raport Progresji – Memory Trainer</b><br/>Zaawansowana analiza treningu pamięci<br/>Użytkownik: Oliwia<br/>Data generacji: 12.12.2025 21:52<br/>Zakres: 2 par; karty: 8, okres: cały okres</p> <p>Raport wygenerowano automatycznie w oparciu o dane z aplikacji Memory Trainer.<br/>Wersja raportu: 2025-12-12 21:52</p> <p>© Memory Trainer • raport analityczny <span style="float: right;">Strona 6</span></p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Rys. 46 Piąta strona raportu analitycznego

Rys. 47 Szósta strona raportu analitycznego

### 3.2 Klasyfikacja błędów

System adaptacyjny analizuje rodzaje popełnianych błędów i dynamicznie modyfikuje poziom trudności poprzez zwiększenie, zmniejszenie liczby kart, a w razie potrzeby powtórzenie poziomu w celu sprawdzenia postępu lub regresu użytkownika.

Gracz może popełnić cztery rodzaje błędów (poniższe przykłady będą tłumaczone na dwójkach, czyli dwóch par kart do znalezienia):

#### 1. Poznawcze

Występują w momencie, gdy użytkownik ponownie wybiera tę samą błędną parę kart, mimo że wcześniej już była sprawdzona i wiedział, że ona nie działa.

#### 2. Asocjacyjne

W momencie, kiedy gracz myli karty, które powinien dobrze znać, ponieważ widział je już wielokrotnie, albo uporczywie łączy tę samą błędną parę, co oznacza źle utrwalone skojarzenia.

#### 3. Lokalizacyjne

Gdy użytkownik odkrył już dwie karty pasujące do pary, a następnie próbuje je połączyć, ale podczas wyboru drugiej karty myli jej położenie. Strefa błędu

lokalizacyjnego występuje dookoła poprawnej karty. Wskazuje to na niedokładną pamięć przestrzenną.

#### 4. Uwagi

Jeżeli użytkownik wybiera już odkryte karty, których nie da się ponownie znaleźć, wtedy naliczany jest błąd uwagi. Oznacza impulsywny ruch, bez skupienia i koncentracji.

System klasyfikuje błędy na podstawie tego, czy problem wynika z decyzji, skojarzeń, pamięci przestrzennej lub braku uwagi. Analizuje pojedyncze kliknięcia oraz historię zachowań gracza. Sposób określania i naliczania błędów przedstawiono na opisie przykładowej rozgrywki.

Ustawienia startowe:

- plansza: 16 kart (8 par),
- próg akceptacji = 3,
- licznik odkrytych par (liczba ekspozycji).

Podczas rozgrywki użytkownik ma za zadanie odnaleźć 8 par spośród 16 zakrytych kart. Dla każdej pary prowadzony jest licznik wskazujący, ile razy dana para kart została odsłonięta jednocześnie (liczba ekspozycji). Pierwsze odsłonięcie pary nie jest traktowane jako błąd, ponieważ użytkownik dopiero poznaje rozmieszczenie elementów i widzi je po raz pierwszy. Dopiero w sytuacji, gdy gracz ponownie odsłoni tę samą parę, naliczany jest błąd poznawczy (tj. błąd związany z powtórным ujawnieniem wcześniej widzianej informacji).

#### Przypadek 1:

Karta A i karta B – nie pasują do siebie, pierwszy raz widziane razem, licznik odkrytych par = 1.

Karta A i karta B - nie pasują do siebie, drugi raz widziane razem, licznik odkrytych par > 1, błąd poznawczy.

Próg akceptacji jest z góry ustalony i jest zależny od konfiguracji planszy. Dla par początkowe plansze (zawierające: 12, 16, 20 kart) mają próg akceptacji równy 3, co przedstawiono na *Listing 8*.

```

fun associationThreshold(cardsCount: Int): Int = when (cardsCount) {
    4, 6, 8 -> 2
    12, 16, 20 -> 3
    24, 28, 32, 36 -> 4
    40 -> 55
    48, 56 -> 6
    else -> 4
}

```

*Listing 8 Próg akceptacji dla wybranych plansz*

Oznacza to, że gracz może odsłonić dwie różne karty, które nie tworzą pary, bez naliczania błędu, ponieważ na początku rozgrywki dopiero poznaje i zapamiętuje położenie elementów. Jeżeli jednak użytkownik wybierze kombinację dwóch kart, których wcześniej nie odsłaniał jednocześnie, a każda z tych kart była już co najmniej trzykrotnie odsłonięta w trakcie gry, wówczas naliczany jest błąd asocjacyjny. Przyjęto bowiem założenie, że po wielokrotnej ekspozycji obu kart użytkownik powinien dysponować wystarczającą informacją, aby nie łączyć ich ponownie w niepoprawną parę.

#### Przypadek 2:

Karta A i karta B – nie pasują do siebie, pierwszy raz widziane razem.

Karta C i karta D - nie pasują do siebie, pierwszy raz widziane razem.

Karta A i karta B - nie pasują do siebie, drugi raz widziane razem – błąd poznawczy.

Karta C i karta D - nie pasują do siebie, drugi raz widziane razem – błąd poznawczy.

Karta A i karta D - nie pasują do siebie, pierwszy raz widziane razem, błąd asocjacyjny.

W tej sytuacji błąd jest naliczany, ponieważ mimo nowej pary, wcześniej nie testowanej, obie karty w innych zestawach były już wystarczająco dużo razy widziane (w tym przypadku 3 razy), więc gracz powinien kojarzyć obrazki i wiedzieć, że połączenie tych dwóch kart również będzie błędne.

Przy każdym odsłonięciu wielokrotnie tej samej pary naliczany jest błąd poznawczy (zgodnie z *Listingiem 9*). Jeśli licznik odkrytych par będzie większy niż próg akceptacji to zaczynają być naliczane błędy asocjacyjne. Dla trójek, czwórek i piątek logika działania jest taka sama. Różni się ilością elementów i progiem akceptacji.

```

// curr – ile razy była widziana para
// seenCount – ile razy była widziana pojedyncza karta
val curr = (wrongAttemptsByIds[pairKey] ?: 0) + 1
wrongAttemptsByIds[pairKey] = curr
var associationCounted = false
if(first.seenCount >= assocThreshold && second.seenCount >= assocThreshold) {
    gameStats.associationErrors++
    associationCounted = true
}
if (!associationCounted && curr > assocThreshold) {
    gameStats.associationErrors++
    associationCounted = true
}
if (!associationCounted && curr > 1) {
    gameStats.cognitiveErrors++
}

```

*Listing 9 Sposób liczenia błędów asocjacyjnych i poznawczych*

Kolejną istotną kategorią pomyłek są błędy lokalizacyjne. W poprzedniej wersji algorytmu stosowano prosty licznik, co w praktyce powodowało naliczanie błędów także w sytuacjach, które nie powinny być traktowane jako pomyłki (np. w początkowej fazie gry, gdy użytkownik odsłania karty w celu zapoznania się z układem planszy). W zaktualizowanym rozwiązaniu wprowadzono mechanizm bramkowania naliczania błędów (tzw. „kotwicę”), który pomija zliczanie błędów w fazie eksploracji i zaczyna je uwzględniać dopiero wtedy, gdy użytkownik miał możliwość poznać położenie elementów. Na Rys. 48 – Rys. 49 przedstawiono sytuację, w której oba pola pasujących do siebie kafelków (oznaczone fioletową lupą) zostały w trakcie rozgrywki odsłonięte przynajmniej raz (np. w ramach innych, błędnych prób). W takim przypadku, po odkryciu pierwszego elementu pary aktywowana jest strefa błędu lokalizacyjnego związana z drugim, nadal zakrytym kafelkiem. Jeżeli użytkownik wskaże dowolne pole należące do tej strefy (oznaczone czerwonym „X”), naliczany jest błąd lokalizacyjny. Strefa ta jest wyznaczana wokół drugiego, zakrytego kafelka i obejmuje wyłącznie pozycje, na których znajdują się nieodkryte jeszcze karty (*Listing 10*).



Rys. 48 Pierwszy przykład strefy błędu lokalizacji dla lupy



Rys. 49 Drugi przykład strefy błędu lokalizacji dla lupy

Kolejnym warunkiem działania algorytmu lokalizacyjnego jest pomijanie wielokrotnego zliczania błędów dla tej samej kotwicy. W praktyce część użytkowników przed rozpoczęciem właściwego treningu pamięci stosuje strategię eksploracyjną: odsłania jedną, stałą kartę (kotwicę), a następnie sprawdza lokalizację pozostałych elementów na planszy, klikając kolejne pola. W poprzedniej wersji rozwiązania taka strategia prowadziła do naliczania dużej liczby błędów, które nie wynikały z rzeczywistego problemu z zapamiętywaniem, lecz z przyjętego sposobu przeglądania planszy. Zastosowane ograniczenie eliminuje te fałszywe wskazania, dzięki czemu wynik raportu jest bardziej wiarygodny i lepiej odzwierciedla rzeczywiste postępy użytkownika.

#### Przypadek 1:

Odkrycie przez użytkownika karty A1 – algorytm sprawdza, gdzie na planszy znajduje się drugi element do pary (A2).

Następnie dochodzi do weryfikacji czy zostały spełnione odpowiednie warunki. Jeśli karta A2 została wcześniej odsłonięta, to wtedy dookoła niej tworzy się strefa błędu lokalizacyjnego. W naszym przypadku element A2 jeszcze nie został znaleziony, brak strefy błędu przestrzennego. Gracz odsłonił kartę B1, nieistotny ruch. W kolejnym ruchu

gracz odsłonił element A2, dookoła karty A1 tworzy się strefa błędu lokalizacyjnego, ponieważ obie karty były widziane chociaż raz.

```
// Obliczanie strefy błędu lokalizacyjnego wokół karty
fun calculateGeoZone(centerId: Int): Set<Int> {
    val r = centerId / cols           // oblicza wiersz karty w siatce na podstawie jej ID
    val c = centerId % cols           // oblicza kolumnę karty
    val zone = mutableSetOf<Int>()

    for (dr in -1..1) {               // iteracja po wierszach
        for (dc in -1..1) {           // iteracja po kolumnach
            if (dr == 0 && dc == 0) continue // pomijanie centralnej karty
            val nr = r + dr            // wiersz sąsiedniej karty
            val nc = c + dc            // kolumna sąsiedniej karty
            if (nr in 0 until rows && nc in 0 until cols) {
                zone.add(nr * cols + nc)
            }
        }
    }

    return zone
}

// Wyznaczanie strefy błędu
if (current.size == 1) {              // jeśli obecnie odwrócona jest tylko jedna karta
    val first = current.first()
    val mate = newCards.firstOrNull { // szuka drugiej karty tej samej pary, obraz, zakryta, inne ID
        it.imageRes == first.imageRes && it.id != first.id && !it.isMatched && !it.isFlipped
    }
    activeGeoZone = if (              // obie karty widziane to zostaje wyznaczona strefa błędu
        mate != null && first.seenCount > 0 && mate.seenCount > 0
    ) calculateGeoZone(mate.id)
    else emptySet()
}
```

Listing 10 Wyznaczanie strefy błędu wokół zakrytej karty

### Przypadek 2:

Gracz odsłonił już kartę A1 i A2, ale z błędnymi parami. Jeśli jego styl grania polega na tym, że cały czas trzyma odsłoniętą kartę A1 i szuka pasującego elementu, to wtedy może zostać naliczony tylko i wyłącznie jeden błąd.

Jest to styl gry z kotwicą, czyli jeśli użytkownik nie zmieni karty tylko cały czas będzie odsłaniał jako pierwszą tę samą kartę, a drugą za każdym razem inną to jak trafi na strefę

błędu lokalizacyjnego to zostanie naliczony błąd tylko raz. Pozwala to uniknąć naliczania wielokrotnego błędu, który wynika ze stylu gry gracza (Listing 11).

```
if (
    activeGeoZone.contains(card.id) &&           // czy kliknięta karta znajduje się w aktualnej strefie błęd
    persistentAnchorId != null &&                 // czy istnieje już przypisana kotwica trwała
    card.id != persistentAnchorId &&             // czy kliknięta karta nie jest kotwicą
    !anchorErrorAlreadyCounted                  // czy błąd dla tej kotwicy nie został już naliczony
){
    gameStats.geographicalErrorsWithAnchor++ // licznik błędów lokalizacyjnych z kotwicą
    anchorErrorAlreadyCounted = true         // nie naliczanie błędu ponownie dla tej kotwicy
}
// Ustawienie / zmiana kotwicy trwalej
if (current.size == 1) {
    val firstId = current.first().id
    if (persistentAnchorId == null) {           // jeśli brak przypisanej kotwicy
        persistentAnchorId = firstId           // ustawienie bieżącej karty jako kotwicy
        anchorErrorAlreadyCounted = false
    } else if (persistentAnchorId != firstId) { // jeśli kotwica istnieje, ale to inna karta
        persistentAnchorId = firstId           // zmiana kotwicy
        anchorErrorAlreadyCounted = false       // reset flagi, naliczenie błędu dla nowej kotwicy
    }
}
```

Listing 11 Ustawienie lub zmiana kotwicy

Ostatni błąd dotyczy uwagi. Występuje w przypadku, gdy użytkownik bez zastanowienia klika w ekran, przez co wybiera karty już dopasowane lub po prostu odkryte (Listing 12). Gracz nie zwraca uwagi na aktualny stan planszy. Wykonuje logicznie zbędne ruchy.

```
if (card.isFlipped || card.isMatched) {
    gameStats.attentionErrors++
    return@MemoryCard
}
```

Listing 12 Naliczanie błędów uwagi

Wszystkie błędy poznawcze, asocjacyjne, lokalizacyjne i uwagi służą do oceny treningu pamięci i koncentracji. Pozwalają na pełniejszą analizę, aby zrozumieć zdolności kognitywne użytkownika.



### 3.3 Mechanizm nauki użytkownika

W grze zostały wprowadzone trzy typy ruchów służące do śledzenia sposobu, w jaki użytkownik poznaje i zapamiętuje planszę (*Listing 13*). Pierwszym z nich jest uczenie. System rejestruje momenty, gdy gracz odkrywa kartę po raz pierwszy i poznaje jej początkowe położenie. Drugi mechanizm to testy pamięci. Występują, gdy użytkownik łączy kartę już znaną, wcześniej widzianą z drugą, którą widzi po raz pierwszy. Testy hipotezy występują, gdy obie karty były już testowane z innymi, ale nigdy razem. Celem wprowadzenia tych mechanizmów była analiza strategii gracza i jego procesu uczenia się. Umożliwiło to ocenę, w jaki sposób użytkownik zapamiętuje położenie kart, wykorzystuje wcześniejsze doświadczenie i jak podejmuje decyzje w trakcie rozgrywki.

```
// czy obie karty są odkrywane po raz pierwszy – ruch uczący
if (first.testedPairs.isEmpty() && second.testedPairs.isEmpty())
    gameStats.learningMoves++ // zwiększamy licznik ruchów uczących

// czy tylko jedna karta była wcześniej widziana – test pamięci
else if ((first.testedPairs.isEmpty() && second.testedPairs.isNotEmpty()) ||
         (second.testedPairs.isEmpty() && first.testedPairs.isNotEmpty()))
    gameStats.memoryTests++ // zwiększamy licznik testów pamięci

// czy obie karty były testowane wcześniej, ale nie razem – test hipotezy
else if (first.testedPairs.isNotEmpty() && second.testedPairs.isNotEmpty() &&
         !first.testedPairs.contains(second.id) && !second.testedPairs.contains(first.id))
    gameStats.hypothesisTests++ // zwiększamy licznik testów hipotezy

// czy odkryte karty tworzą parę
if (first.imageRes == second.imageRes) {
    delay(400)
    cards = cards.map {
        if (it.imageRes == first.imageRes) it.copy(isMatched = true) else it
    }
    gameStats.correctPairs++ // zwiększamy licznik poprawnych par
    wrongAttemptsByIds.remove(pairKey) // usuwamy tę parę z listy błędnych prób
}
```

*Listing 13 Ruchy śledzące strategię gracza*

### 3.4 Tryby specjalne aplikacji

Pierwszym i najważniejszym trybem jest ćwiczenie umysłu. To adaptacyjny system z mechanizmem treningowym. Dostosowuje poziom trudności gry do aktualnych możliwości użytkownika. System analizuje wyniki po każdym ukończonym poziomie i na

tej podstawie decyduje o dalszym przebiegu rozgrywki: awans, powtórzenie poziomu lub regres do prostszej planszy. Dzięki dynamicznemu dostosowywaniu gry użytkownik stopniowo rozwija pamięć i koncentrację, zapobiega zbyt szybkiemu wzrostowi trudności, eliminuje frustrację przez zbyt ciężkie poziomy oraz wymusza faktyczne opanowanie danego poziomu przed przejściem dalej.

Po przystąpieniu do gry ćwiczenie umysłu wyświetlany jest ekran przedstawiony na Rys. 50 z napisem „Gotowa? Start!”. Po dźwięku rozpoczynającym grę, zostaje wyświetlona plansza 2 na 2 (Rys. 51). Jeśli użytkownik rozwiąże daną planszę bezbłędnie, to na ekranie wynikowym Rys. 52 zostanie wyświetlony komunikat: „Gratulacje! Awansujesz na kolejny poziom!” oraz następuje automatyczny awans. Na niebiesko wyświetla się poziom jakości. W tym przypadku wynosi 100. Jest to wynik końcowy, obliczany za pomocą wzoru:  $\text{wynik} = \text{skuteczność} - 2 \cdot \text{błędy}$ . Kolejne ważne informacje znajdujące się na ekranie to czas ukończenia poziomu, skuteczność pokazana w formie gwiazdek i napisu (wartość procentowa prawidłowych odpowiedzi) i błędy. Użytkownik może podjąć decyzję, czy chce grać zgodnie z algorytmem decyzyjnym poprzez naciśnięcie żółtego przycisku, w tym przypadku „Następny poziom” lub woli powtórzyć dany poziom lub wrócić do poprzedniego, wtedy wybiera szare przyciski nawigacyjne. Obojętnie od decyzji gracza wszystkie wyniki są zapisywane w rankingach.



Rys. 50 Ekran rozpoczęcia gry



Rys. 51 Pierwsza plansza 2x2

Na samym dole znajduje się napis „+10 monet!”. Są to punkty do wykorzystania w sklepie do modyfikacji interfejsu. Waluta w grze w postaci monet pełni funkcję motywacyjną, także w przypadku słabszych wyników. Stanowi formę nagrody za ukończenie treningu pamięci i koncentracji oraz wzmacnia chęć regularnego wykonywania ćwiczeń. Dzięki temu użytkownik może odczuwać satysfakcję z samej aktywności i ukończenia poziomu, nawet jeśli nie osiągnął poprawy wyniku lub nie przeszedł na wyższy poziom trudności. Monety są przyznawane wyłącznie po zakończeniu poziomu, a ich wartość może się zmieniać. W przypadku gry, podczas której szuka się par podstawowa nagroda zostaje ustawiona na 10 monet. Im więcej kart do połączenia, tym większa jest jej wartość (dla 3 to 25 monet, 4 to 45 monet, 5 to 70 monet). System zabezpiecza bezsensowne klikanie przez użytkownika, aby jak najszybciej zdobyć jak największą liczbę monet, ponieważ końcowa wartość przyznawanej nagrody jest zależna od skuteczności, zgodnie z *Listing 14*.



Rys. 52 Ekran wynikowy

Jeśli użytkownikowi bardzo źle poszło podczas gry, system zwiększa wartość monet do 5, więc gracz zawsze dostanie nagrodę. Punkty zostają dodane do salda w sklepie, które są wykorzystywane do zmiany graficznej strony aplikacji.

```
val baseReward = when (setOfCardsSize) {  
    2 -> 10  
    3 -> 25  
    4 -> 45  
    5 -> 70  
    Else -> 10  
}  
val reward = (baseReward * (successRate / 100f))  
    .toInt()  
    .coerceAtLeast(5)  
EconomyManager.addCurrency(context, reward)
```

*Listing 14 Ekonomia przyznawania monet*

System nie podejmuje decyzji po pierwszej nieudanej próbie (Rys. 53 i Rys. 54). W takiej sytuacji wyświetlany jest żółty przycisk „Kontynuuj grę”, umożliwiający ponowne rozegranie tego samego poziomu. Mechanizm oceny progresji opiera się na analizie jakości wykonania poszczególnych prób oraz (w zależności od przyjętych założeń) porównaniu wyników w kolejnych rozgrywkach. Po zakończeniu każdej gry system sprawdza, czy poziom został ukończony bez błędów, przy 100% skuteczności. Spełnienie tych warunków skutkuje automatycznym awansem gracza do kolejnego poziomu.

```
// jeśli ostatnia próba była bezbłędna, automatyczny awans  
if (last.errorCount == 0 && last.successRate >= 99f) {  
    return ProgressionResult.ADVANCE  
}  
  
// system wymaga kolejnej próby jeśli < 3  
if (attempts.size < 3) return ProgressionResult.NOT_ENOUGH_ATTEMPTS
```

*Listing 15 Awans, liczba powtórek poziomu*

Jeśli gracz popełnił błąd to system wymaga kolejnych rozgrywek na tym samym poziomie, ponieważ jedna próba jest niewystarczająca do oceny progresji. Kiedy system nie wykryje poprawy, wyświetli się komunikat o potrzebnej drugiej lub trzeciej próbie

(Rys. 53 – Rys. 54). Dopiero po wykonaniu odpowiedniej liczby rozgrywek tego samego poziomu następuje szczegółowa analiza.



Rys. 53 Popelniony błąd, potrzebna druga próba



Rys. 54 Popelniono więcej błędów, niższa skuteczność, potrzebna trzecia próba



Rys. 55 Brak znaczącego progresu, regres, przejście do poziomu łatwiejszego



Rys. 56 Brak progresu, powtórzenie poziomu

Każda rozgrywka jest przeliczana na punktową ocenę jakości, wyznaczaną na podstawie skuteczności gracza oraz liczby popełnionych błędów. Następnie system porównuje jakość ostatniej próby ze średnią jakością dwóch poprzednich prób, aby określić, czy użytkownik poprawia swoje wyniki. Dodatkowo analizowany jest czas ukończenia poziomu, tj. czy bieżąca próba została wykonana szybciej lub wolniej w porównaniu do wcześniejszych rozgrywek. W przypadku wykrycia istotnej poprawy aplikacja przyznaje punkty dodatnie (na podstawie trendu jakości oraz czasu), natomiast przy pogorszeniu wyników przyznawane są punkty ujemne. Ostateczna suma punktów stanowi podstawę decyzji o rodzaju progresji w grze (np. awansie, utrzymaniu lub obniżeniu poziomu trudności), zgodnie z *Listingiem 16*.

```
return when {  
    score >= 50 -> ProgressionResult.ADVANCE  
    score >= 15 -> ProgressionResult.REPEAT_SAME_LEVEL  
    else -> ProgressionResult.REGRESS  
}
```

*Listing 16 Przyznawanie punktów*

Gdy jakość ostatniej próby jest bardzo niska, użytkownik zostaje cofnięty do poprzedniego poziomu Rys. 55. Kolejną sytuacją może być moment, kiedy następuje niewielkie pogorszenie lub brak wyraźnej poprawy gracza, wtedy system sugeruje powtórzenie tego samego poziomu Rys. 56. Jeśli widoczna jest znacząca poprawa jakości w stosunku do poprzednich prób, przyznawany jest awans na kolejny poziom. Dzięki takiemu mechanizmowi oceny progresji zostaje uwzględniony trend wyników użytkownika, szybkość reakcji oraz poprawa jakości pamięci. Przy pojedynczej próbie końcowe wyniki mogły by być fałszywe lub przypadkowe. System adaptacyjny decyduje, czy użytkownik powinien awansować, przejść do poziomu niższego lub powtórzyć poziom. Gracz nie musi podążać zgodnie z aplikacją. W każdym przypadku na ekranie są trzy przyciski: żółty (zgodny z systemem dynamicznym) oraz dwa szare (pozwalają dokonać dowolnej akcji, progres / regres / powtórka).

Kolejną grą w *memory* jest tryb wyzwanie. Różni się od trybu ćwiczenie umysłu tym, że nie posiada systemu adaptacyjnego. Od samego początku dostępne są wszystkie możliwe konfiguracje plansz i par do łączenia.

Na Rys. 57 został pokazany ekran trybu wyzwanie. Na górze można wybrać typ układu: 2-pary, 3-pary, 4-pary, 5-par (liczbę kart pasujących). A poniżej znajduje się lista skrolowana z każdą możliwą konfiguracją plansz (dla dwójek 4 karty - 56 kart, trójek 9 kart – 90 kart, czwórek 8 kart – 80 kart, piątek 15 kart – 80 kart). Użytkownik ma podgląd na mały raport każdej planszy zawierający: najlepszy / najnowszy / najgorszy czas oraz najmniej / najnowsze / najwięcej błędów (Rys. 58). Dzięki takim wynikom gracz określa własny poziom osiągnięć, co zwiększa motywację do kontynuowania treningu.



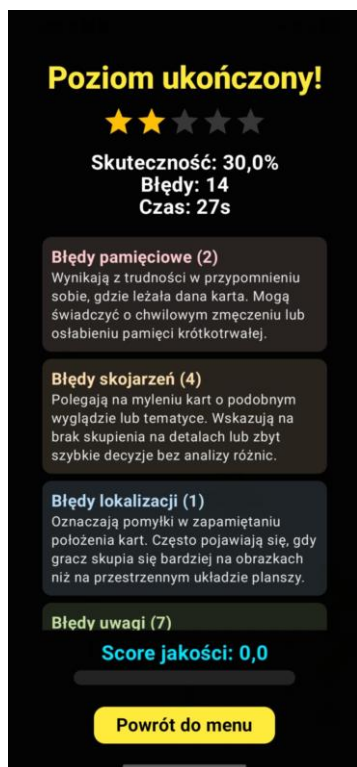
Rys. 57 Wygląd ekranu, tryb wyzwanie



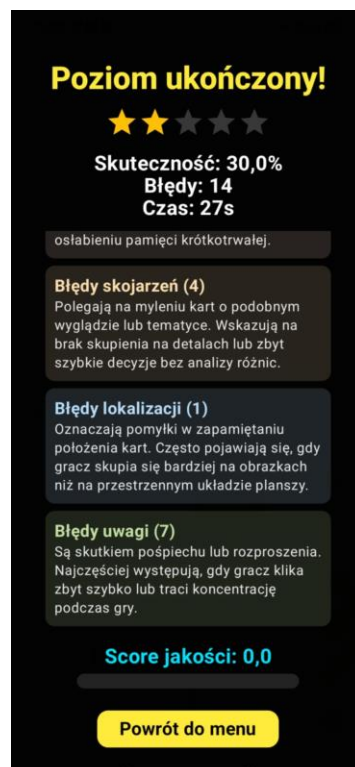
Rys. 58 Szczegóły rozegranych gier

Tak jak w trybie ćwiczenie umysłu liczone są cztery typy błędy: poznawcze, asocjacyjne, lokalizacyjne oraz uwagi. Po każdej ukończonej grze pojawia się podsumowujący ekran końcowy, z krótkim opisem popełnionych błędów i ich liczbą (Rys. 59-Rys. 60). Gdy nie zostaną popełnione, żadne błędy wyświetlają się pozytywne komunikaty, które dodatkowo motywują gracza (Rys. 61- Rys. 62).

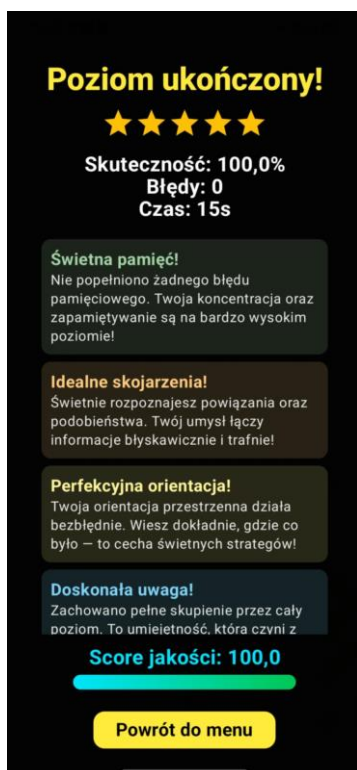




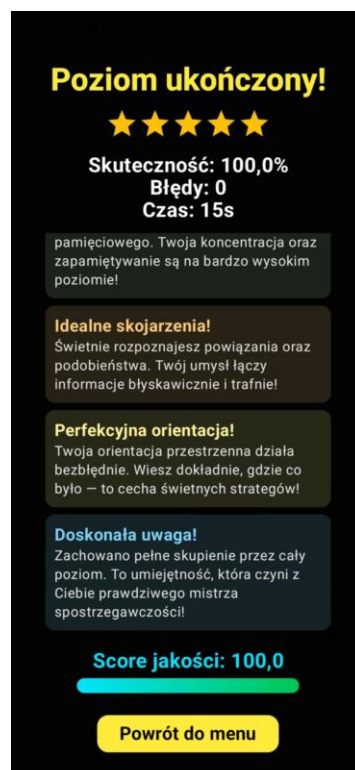
Rys. 59 Na ekranie końcowym została pokazana liczba i rodzaje błędów, z krótkim opisem



Rys. 60 Na ekranie końcowym została pokazana liczba i rodzaje błędów, z krótkim opisem



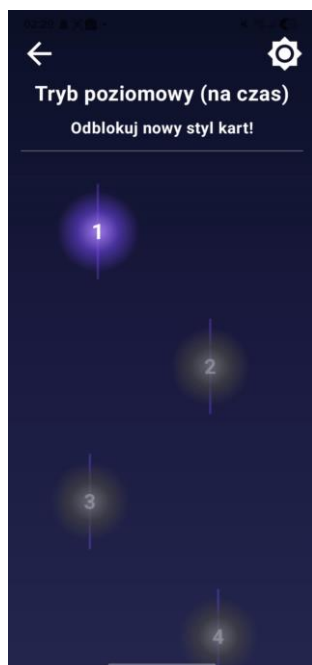
Rys. 61 Na ekranie końcowym została pokazana sytuacja przy braku błędów, z krótkim opisem



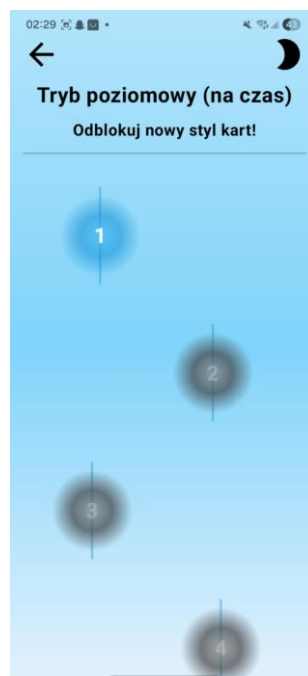
Rys. 62 Na ekranie końcowym została pokazana sytuacja przy braku błędów, z krótkim opisem



Ostatnią częścią gry są rozgrywki poziome z ograniczeniem czasowym, zwane levelami, które różnią się liczbą kart oraz elementami do znalezienia. Możliwe jest również ustawienie trybu ciemnego (Rys. 63) lub jasnego (Rys. 64). W tym trybie nie są liczone błędy ani nie występuje system adaptacyjny, który modyfikowałby trudność na podstawie wyników. Na ekranie znajdują się 32 poziomy. Każdy z nich ma z góry ustalone ograniczenie czasowe. Aby przejść poziom należy ukończyć dopasowywanie kart w odpowiedni czasie (dla planszy 4 kart czas wynosi 10s). Po zakończeniu gry wyświetlany jest ekran podsumowujący z czasem, w którym udało ukończyć się dany poziom. Taki tryb pozwala użytkownikowi skoncentrować się na szybkim i dokładnym wykonywaniu zadań bez dodatkowego stresu związanego z oceną błędów.



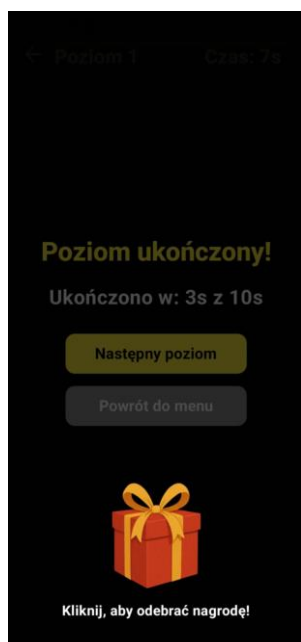
Rys. 63 Ciemny motyw trybu poziomy



Rys. 64 Jasny motyw trybu poziomy

Tylko w trybie poziomowym z ograniczeniem czasowym jest dodatkowe wzmocnienie wizualne i realna nagroda za ukończenie rozgrywki. Na ekranie wynikowym Rys. 65 wyświetla się prezent, który po kliknięciu losuje jedną nową kartę. Po ukończeniu 32 poziomów użytkownik ma możliwość zebrania całego nowego stylu, który może wykorzystać do modyfikacji interfejsu (Rys. 66). W grze jest zastosowana również blokada, która pozwala na odebranie jednej nowej karty na tym samym poziomie. Dzięki temu została uniknięta sytuacja w przypadku, kiedy użytkownik grałby tylko na poziomie 1, aby jak najszybciej zdobyć cały zestaw.

Wszystkie tryby ćwiczenie umysłu, wyzwanie oraz *poziomy* tworzą kompleksowy system treningu pamięci i koncentracji. Łączą naukę, motywację i zabawę umożliwiając graczowi obserwowanie własnego postępu, poprawianie wyników oraz stopniowe zwiększanie trudności zgodnie z własnym tempem użytkownika.



Rys. 65 Ekran wynikowy oraz nagroda do odebrania



Rys. 66 Nowy styl do odebrania

### 3.5 Podsumowanie

Rozdział przedstawia praktyczną realizację mobilnej aplikacji *memory* w Android Studio – od przygotowania architektury i specyfikacji, przez projekt UI/UX, aż po implementację kluczowych modułów. Opisano założenia funkcjonalne aplikacji ukierunkowane na trening zdolności kognitywnych, głównie pamięci i koncentracji, z wykorzystaniem algorytmów adaptacyjnych. System adaptacyjny dynamicznie modyfikuje poziom trudności poprzez zmianę konfiguracji planszy (zwiększanie lub zmniejszanie liczby kart), a w razie potrzeby powtarza poziom w celu sprawdzenia postępu lub regresu użytkownika.

Podstawą tej adaptacji jest jednoczesna analiza czasu rozgrywki oraz rodzaju popełnianych błędów, co pozwala lepiej dopasować wyzwania do realnych umiejętności gracza. W rozdziale wyróżniono cztery typy błędów: poznawcze, asocjacyjne, lokalizacyjne oraz uwagi, które odpowiadają kolejno problemom decyzyjnym, skojarzeniowym, pamięci przestrzennej i koncentracji. Błędy poznawcze pojawiają się, gdy użytkownik ponownie wybiera tę samą błędną parę mimo wcześniejszego

sprawdzenia, a asocjacyjne, gdy myli karty, które widział wielokrotnie lub uporczywie łączy tę samą niepoprawną parę. Błędy uwagi są naliczane w sytuacjach impulsywnego wybierania kart już odkrytych, co wskazuje na brak skupienia. Szczegółowo omówiono również błędy lokalizacyjne, wynikające z pomyłki położenia drugiej karty w parze, mimo że użytkownik miał już szansę poznać jej lokalizację.

Zaimplementowano mechanizm bramkowania („kotwicę”), dzięki któremu błędy nie są zliczane na początku rozgrywki, lecz dopiero po etapie zapoznania się użytkownika z rozmieszczeniem elementów. Na przykład, gdy oba kafelki pasującej pary zostały już wcześniej odsłonięte przynajmniej raz (nawet przy innych, błędnych próbach), system traktuje użytkownika jako „poinformowanego” o ich położeniu. W takiej sytuacji po odkryciu pierwszego elementu pary aktywowana jest strefa błędu lokalizacyjnego wokół drugiego, nadal zakrytego kafelka. Jeżeli gracz wskaże pole należące do tej strefy, naliczany jest błąd lokalizacyjny, interpretowany jako niedokładna pamięć przestrzenna. Istotne jest, że strefa ta obejmuje wyłącznie pozycje, na których znajdują się jeszcze nieodkryte karty, co ogranicza fałszywe naliczanie błędów i zwiększa trafność diagnozy.

Rozdział opisuje także sposób klasyfikowania błędów na podstawie analizy pojedynczych kliknięć oraz historii zachowań gracza, aby odróżniać pomyłki wynikające z decyzji, skojarzeń, przestrzeni lub braku uwagi. Dodatkowo zaprezentowano przykładową rozgrywkę z ustawieniami startowymi (m.in. plansza 16 kart, próg akceptacji oraz licznik ekspozycji par), która pokazuje, kiedy błąd jest naliczany, a kiedy nie. Zwrócono uwagę, że pierwsze odsłonięcie pary nie jest traktowane jako błąd, ponieważ pełni funkcję uczenia się układu, natomiast ponowne odsłonięcie tej samej pary może skutkować naliczeniem błędu poznawczego.

Przedstawiono trzy tryby gry: ćwiczenie umysłu, tryb poziomowy z ograniczeniem czasowym oraz wyzwania. Omówiono gromadzenie danych po rozgrywkach i ich wykorzystanie do generowania rankingów z filtrami (np. czasem, liczbą błędów) oraz osobnych zestawień dla trybu wyzwań. Całość uzupełniają systemy grywalizacji i personalizacji (punkty, sklep, style kart i interfejsu) oraz odznaki jako wizualne wzmocnienie motywacyjne. W warstwie UI/UX podkreślono spójność kolorystyczną, czytelne komunikaty zwrotne, animacje, responsywność, prostotę, możliwość ustawienia motywu i głośności. Na końcu zaakcentowano także podejście bez logowania – z użyciem imienia lub nicku w rankingach i raportach oraz możliwością wyboru formy zwrotu w interfejsie – co zwiększa dostępność i wygodę korzystania z aplikacji.

#### 4. WNIOSKI

Celem pracy było zaprojektowanie i implementacja mobilnej aplikacji typu *memory*, wspierającej rozwój zdolności kognitywnych użytkownika poprzez adaptacyjny system rozgrywki oraz szczegółową analizę osiąganych wyników. W ramach realizacji powstała w pełni działająca, funkcjonalna gra, a w pracy przedstawiono zarówno podstawy teoretyczne dotyczące wybranych procesów poznawczych (pamięci i uwagi), jak i praktyczne zastosowanie tej wiedzy w formie zaprojektowanej aplikacji. Opracowano mechanizmy adaptacyjnego doboru trudności, analizę i klasyfikację błędów, elementy grywalizacji oraz personalizację interfejsu. Tym samym założony cel pracy został osiągnięty.

Na podstawie zebranych danych wykazano, że aplikacje mobilne mogą stanowić skuteczne i atrakcyjne narzędzie wspierające trening poznawczy. Połączenie nowoczesnych technologii programistycznych z zasadami psychologii pozwala na wykonanie rozwiązań rozrywkowych, które mają realną wartość edukacyjną i treningową. Przeprowadzona analiza teoretyczna i wyniki uzyskane w trakcie realizacji projektu wskazują, że zdolności kognitywne — w szczególności pamięć i uwaga — mogą być stymulowane poprzez regularne ćwiczenia, a odpowiednio zaprojektowane zadania typu *memory* sprzyjają stopniowej poprawie procesów poznawczych.

Istotnym elementem aplikacji jest zastosowanie algorytmów adaptacyjnych, które umożliwiają dynamiczne dostosowywanie poziomu trudności do aktualnych możliwości użytkownika. Takie podejście zwiększa efektywność treningu, a jednocześnie ogranicza ryzyko spadku motywacji i frustracji. Indywidualizacja rozgrywki stanowi zatem wyraźną przewagę nad klasycznymi, statycznymi wariantami gier *memory*.

Na tle komercyjnie dostępnych aplikacji tego typu zaprojektowane rozwiązanie wyróżnia się rozbudowaną warstwą analityczną oraz sposobem przekazywania informacji zwrotnej. Poza samą rozgrywką aplikacja umożliwia generowanie szczegółowych raportów, śledzenie zmian wyników w czasie oraz identyfikowanie najczęściej popełnianych błędów i obszarów wymagających pracy (np. trudności związanych z uwagą, lokalizacją lub skojarzeniami). Dzięki temu stanowi nie tylko formę rozrywki, ale również narzędzie wspierające świadomy trening poznawczy, oferujące bardziej „diagnostyczne” podejście niż typowe gry ograniczające się do podstawowych statystyk. Innowacyjność rozwiązania wynika z połączenia klasycznej mechaniki gry *memory* z adaptacyjnym doбором trudności oraz wielowymiarową analizą pomyłek i postępów użytkownika. W rezultacie użytkownik otrzymuje nie tylko końcowy rezultat, lecz także wskazówki

dotyczące źródeł trudności i kierunków dalszego doskonalenia, co wzmacnia praktyczną użyteczność aplikacji.

Szczegółowa analiza i klasyfikacja błędów (poznawczych, asocjacyjnych, lokalizacyjnych oraz uwagi) pozwala na zrozumienie zachowań użytkownika, generowanie ważnych informacji zwrotnych, które są kluczowe podczas treningu kognitywnego.

System raportów i rankingów pozwala na monitorowanie m.in. czasu rozgrywki, skuteczności oraz zmian wyników w dłuższej perspektywie, co wspiera ocenę postępów i identyfikację obszarów wymagających pracy. Mechanizmy grywalizacji, takie jak punkty, odznaki oraz modyfikacja interfejsu, zwiększą zaangażowanie użytkownika poprzez wizualne wzmocnienia i motywują go do regularnych ćwiczeń, co jest kluczowe do osiągnięcia realnych efektów treningowych.

Od strony implementacyjnej wykorzystanie środowiska Android Studio, języka Kotlin oraz biblioteki Jetpack Compose umożliwiło stworzenie aplikacji wydajnej, stabilnej i estetycznej, zgodnej z aktualnymi standardami projektowania interfejsów mobilnych. W przyszłości aplikacja może zostać rozszerzona m.in. o dodatkowe metody analizy danych, możliwość wymiany wyników pomiędzy znajomymi, a także rankingi globalne, które mogłyby dodatkowo zwiększyć atrakcyjność i długoterminowe zaangażowanie użytkowników.

## BIBLIOGRAFIA

- [1] Nęcka., Orzechowski J., Szymura B.: Psychologia poznawcza, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2006, s 22, 25 – 27, 37, 178 (5.1), 187 (5.2.1), 200 (5.2.3), 631, 659
- [2] Diamond A.: Executive functions, Annual Review of Psychology, 2013, s 135 – 137, 156
- [3] Baddeley A.: Working memory: looking back and looking forward, Nature Reviews Neuroscience, 2003, s 829 – 834
- [4] Klingberg T.: Training and plasticity of working memory, Trends in Cognitive Sciences, 2010, s 318, 319
- [5] Android Developers: Android Developers Documentation,  
<https://source.android.com/docs?hl=pl> [data dostępu: 10.11.2025]
- [6] Android Developers: Jetpack Compose,  
<https://developer.android.com/compose> [data dostępu: 12.11.2025]
- [7] Android Developers: Android App Architecture Guide,  
<https://developer.android.com/topic/architecture?hl=pl> [data dostępu: 14.11.2025]
- [8] Android Developers: App Lifecycle,  
<https://developer.android.com/guide/components/activities/activity-lifecycle?hl=pl>  
[data dostępu: 8.11.2025]
- [9] Kotlin Foundation: Kotlin Language Documentation,  
<https://kotlinlang.org/docs/home.html> [data dostępu: 7.11.2025]
- [10] Google: Material Design, <https://m3.material.io/> [data dostępu: 14.11.2025]
- [11] Android Developers: Accessibility in Android Apps,  
<https://developer.android.com/guide/topics/ui/accessibility?hl=pl>  
[data dostępu: 15.11.2025]
- [12] FreeSound: FreeSound, <https://freesound.org/> [data dostępu: 10.11.2025]
- [13] OpenAI: ChatGPT – language model (generowanie obrazów),  
<https://chatgpt.com/> [data dostępu: 10.11.2025]
- [14] Nielsen Norman Group: UsabilityHeuristics,  
<https://www.nngroup.com/articles/ten-usability-heuristics/> [data dostępu: 16.11.2025]
- [15] Android Developers: Color contrast,  
<https://developer.android.com/guide/topics/ui/accessibility/apps?hl=pl#color-contrast>  
[data dostępu: 19.11.2025]
- [16] Sklep play: Król pamięci  
<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mobirix.cardmatch>  
[data dostępu: 10.11.2025]

## SPIS RYSUNKÓW

|                                                                                                                          |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Rys. 1 Początkowy ekran splash screen przed ustawieniem imienia lub nicku .....                                          | 19 |
| Rys. 2 Ekran splash screen po ustawieniu imienia lub nicku .....                                                         | 19 |
| Rys. 3 Ekran wpisywania pseudonimu gracza oraz wybranie odpowiedniej płci .....                                          | 20 |
| Rys. 4 Po wpisaniu pseudonimu i wybraniu płci .....                                                                      | 20 |
| Rys. 5 Podstawowy motyw splash screen Złoty Klasyk .....                                                                 | 22 |
| Rys. 6 Motyw splash screen dostępny w sklepie za 400 punktów Morska Głębia .....                                         | 22 |
| Rys. 7 Motyw splash screen dostępny w sklepie za 800 punktów Gwieździsta Noc .....                                       | 22 |
| Rys. 8 Motyw splash screen dostępny w sklepie za 600 punktów Pixel Retro .....                                           | 22 |
| Rys. 9 Motyw splash screen dostępny w sklepie za 300 punktów Magiczny Blask .....                                        | 22 |
| Rys. 10 Ekran główny aplikacji memory .....                                                                              | 23 |
| Rys. 11 Ekran ruch napisu MEMORY od lewej do prawej strony – litera M .....                                              | 24 |
| Rys. 12 Ekran ruch napisu MEMORY od lewej do prawej strony – druga litera M .....                                        | 24 |
| Rys. 13 Ekran ruch napisu MEMORY od lewej do prawej strony litera R.....                                                 | 24 |
| Rys. 14 Obraz wyświetlający zawartość menu .....                                                                         | 25 |
| Rys. 15 Możliwa regulacja głośności .....                                                                                | 25 |
| Rys. 16 Zmiana w ekranie rankingu motywu na ciemny .....                                                                 | 26 |
| Rys. 17 Zmiana w ekranie rankingu motywu na jasny .....                                                                  | 26 |
| Rys. 18 Wybór liczby kart dla odpowiedniego zestawu kart .....                                                           | 27 |
| Rys. 19 Wybrana liczba kart pokazuje się na przycisku .....                                                              | 27 |
| Rys. 20 Skrolowana liczba kart, konfiguracja planszy dla 2-pary .....                                                    | 27 |
| Rys. 21 Skrolowana liczba kart, konfiguracja planszy dla 2-pary .....                                                    | 27 |
| Rys. 22 Skrolowana liczba kart, konfiguracja planszy dla 2-pary .....                                                    | 27 |
| Rys. 23 Szczegóły treningu z pozytywnym wynikiem 100 .....                                                               | 29 |
| Rys. 24 Szczegóły treningu ze średnim wynikiem 78 .....                                                                  | 29 |
| Rys. 25 Szczegóły treningu z negatywnym wynikiem 24,4 .....                                                              | 29 |
| Rys. 26 Przykładowe odznaki tryb ciemny .....                                                                            | 31 |
| Rys. 27 Przykładowe odznaki tryb jasny .....                                                                             | 31 |
| Rys. 28 Po naciśnięciu przycisku personalizacji rozwija się lista z motywami kart, stylami ekranów oraz tłami menu ..... | 33 |
| Rys. 29 Ekran z motywami kart dostępnych w grze .....                                                                    | 34 |

|                                                                                                              |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Rys. 30 Ekran z motywami ekranu głównego dostępnych w grze .....                                             | 34 |
| Rys. 31 Ekran z motywami tła menu dostępnych w grze .....                                                    | 34 |
| Rys. 32 Tło menu podstawowe „Złoty klasyk” .....                                                             | 35 |
| Rys. 33 Tło menu „Morska Głębia” .....                                                                       | 35 |
| Rys. 34 Tło menu „Gwieździsta noc” .....                                                                     | 35 |
| Rys. 35 Tło menu „Pixel retro” .....                                                                         | 35 |
| Rys. 36 Tło menu „Magiczny blask” .....                                                                      | 35 |
| Rys. 37 Sklep bez punktów do kupienia modyfikacji interfejsu .....                                           | 36 |
| Rys. 38 Sklep z punktami do kupienia modyfikacji interfejsu .....                                            | 36 |
| Rys. 39 Lista skrolowana, zakupione modyfikacje interfejsu .....                                             | 36 |
| Rys. 40 Generowanie raportu analitycznego .....                                                              | 38 |
| Rys. 41 Szczegóły poziomu P3 z Rys. 38 .....                                                                 | 38 |
| Rys. 42 Pierwsza strona raportu analitycznego, tabela i średnie wartości .....                               | 39 |
| Rys. 43 Druga strona raportu analitycznego, wykresy .....                                                    | 39 |
| Rys. 44 Trzecia strona raportu analitycznego, wytłumaczenie wskaźników wyników.....                          | 40 |
| Rys. 45 Czwarta strona raportu analitycznego, podsumowanie wyników i wniosków,<br>zalecenia treningowe ..... | 40 |
| Rys. 46 Piąta strona raportu analitycznego .....                                                             | 42 |
| Rys. 47 Szósta strona raportu analitycznego .....                                                            | 42 |
| Rys. 48 Pierwszy przykład strefy błędu lokalizacji dla lupy .....                                            | 46 |
| Rys. 49 Drugi przykład strefy błędu lokalizacji dla lupy .....                                               | 46 |
| Rys. 50 Ekran rozpoczęcia gry .....                                                                          | 50 |
| Rys. 51 Pierwsza plansza 2x2 .....                                                                           | 50 |
| Rys. 52 Ekran wynikowy .....                                                                                 | 51 |
| Rys. 53 Popełniony błąd, potrzebna druga próba .....                                                         | 53 |
| Rys. 54 Popełniono więcej błędów, niższa skuteczność, potrzebna trzecia próba .....                          | 53 |
| Rys. 55 Brak znaczącego progresu, regres, przejście do poziomu łatwiejszego .....                            | 53 |
| Rys. 56 Brak progresu, powtórzenie poziomu .....                                                             | 53 |
| Rys. 57 Wygląd ekranu, tryb wyzwanie .....                                                                   | 55 |
| Rys. 58 Szczegóły rozegranych gier .....                                                                     | 55 |
| Rys. 59 Na ekranie końcowym została pokazana liczba i rodzaje błędów, z krótkim opisem<br>.....              | 56 |



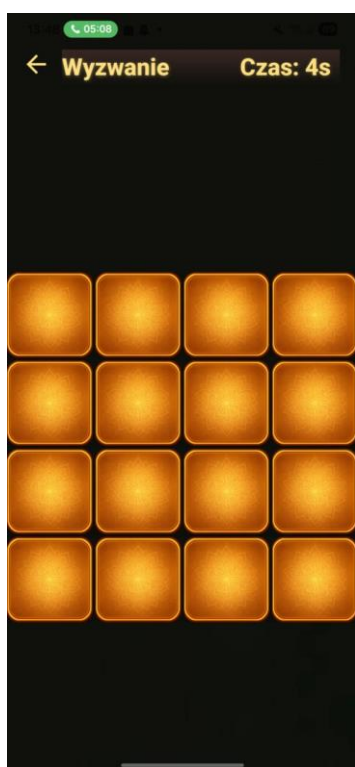
|                                                                                                 |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Rys. 60 Na ekranie końcowym została pokazana liczba i rodzaje błędów, z krótkim opisem .....    | 56 |
| Rys. 61 Na ekranie końcowym została pokazana sytuacja przy braku błędów, z krótkim opisem ..... | 56 |
| Rys. 62 Na ekranie końcowym została pokazana sytuacja przy braku błędów, z krótkim opisem ..... | 56 |
| Rys. 63 Ciemny motyw trybu poziomy .....                                                        | 57 |
| Rys. 64 Jasny motyw trybu poziomy .....                                                         | 57 |
| Rys. 65 Ekran wynikowy oraz nagroda do odebrania .....                                          | 58 |
| Rys. 66 Nowy styl do odebrania .....                                                            | 58 |
| Rys. 67 Motyw: „Złoty klasyk” – ekran początkowy .....                                          | 67 |
| Rys. 68 Motyw: „Złoty klasyk” – ekran ukończonej gry .....                                      | 67 |
| Rys. 69 Motyw: „Magiczny blask” – ekran początkowy .....                                        | 68 |
| Rys. 70 Motyw: „Magiczny blask” – ekran ukończonej gry .....                                    | 68 |
| Rys. 71 Motyw: „Morska głębia” – ekran początkowy .....                                         | 68 |
| Rys. 72 Motyw: „Morska głębia” – ekran ukończonej gry .....                                     | 68 |
| Rys. 73 Motyw: „Pixel retro” – ekran początkowy .....                                           | 69 |
| Rys. 74 Motyw: „Pixel retro” – ekran ukończonej gry .....                                       | 69 |
| Rys. 75 Motyw: „Gwieździsta noc” – ekran początkowy .....                                       | 69 |
| Rys. 76 Motyw: „Gwieździsta noc” – ekran ukończonej gry .....                                   | 69 |

## SPIS LISTINGÓW

|                                                                    |    |
|--------------------------------------------------------------------|----|
| Listing 1 Wybór płci i zapis danych .....                          | 21 |
| Listing 2 Animacja liter „MEMORY” .....                            | 24 |
| Listing 3 Obliczanie skuteczności dla dwójek .....                 | 30 |
| Listing 4 Skuteczność w formie gwiazdek na ekranie wynikowym ..... | 30 |
| Listing 5 Interaktywna karta odznaki .....                         | 32 |
| Listing 6 Zarządzanie walutą i zakupami w grze .....               | 37 |
| Listing 7 Tekst na temat skuteczności .....                        | 41 |
| Listing 8 Próg akceptacji dla wybranych plansz .....               | 44 |
| Listing 9 Sposób liczenia błędów asocjacyjnych i poznawczych ..... | 45 |
| Listing 10 Wyznaczanie strefy błędu wokół zakrytej karty .....     | 47 |
| Listing 11 Ustawienie lub zmiana kotwicy .....                     | 48 |
| Listing 12 Naliczanie błędów uwagi .....                           | 48 |
| Listing 13 Ruchy śledzące strategię gracza .....                   | 49 |
| Listing 14 Ekonomia przyznawania monet .....                       | 52 |
| Listing 15 Awans, liczba powtórek poziomu .....                    | 52 |
| Listing 16 Przyznawanie punktów .....                              | 54 |

## DODATKI

Zrzuty ekranu do rozdziału: 5.3.1 *struktura i funkcjonalność ekranów, ekrany personalizacji interfejsu (motywy kart, splash screen, tła menu)*. Zmiana motywu podczas rozgrywki przy wybranym nowym stylu kart. Na Rys.67 – Rys.68 zaprezentowano domyślny motyw „Złoty klasyk”, który stanowi podstawową oprawę graficzną aplikacji i przedstawia standardowy wygląd planszy rozgrywki. Rys. 69 - Rys. 70 ilustrują motyw „Magiczny blask”, który charakteryzuje się bardziej dekoracyjnymi elementami graficznymi. Na Rys. 71 – Rys. 72 pokazano motyw „Morska Głębia”, dominują tam odcienie niebieskiego, a grafiki nawiązują do stylistyki morskiej. Przedstawiony zostały na Rys. 73 – Rys. 74 kolejny motyw „Pixel retro”, który posiada uproszczoną pikselową grafikę. Rys. 75 – Rys. 76 ilustrują motyw „Gwieździsta noc”, wykorzystujący ciemne, gwieździste tło planszy.



Rys. 67 Motyw: „Złoty klasyk”  
– ekran początkowy



Rys. 68 Motyw: „Złoty klasyk”  
– ekran ukończonej gry



Rys. 69 Motyw: „Magiczny blask”  
– ekran początkowy



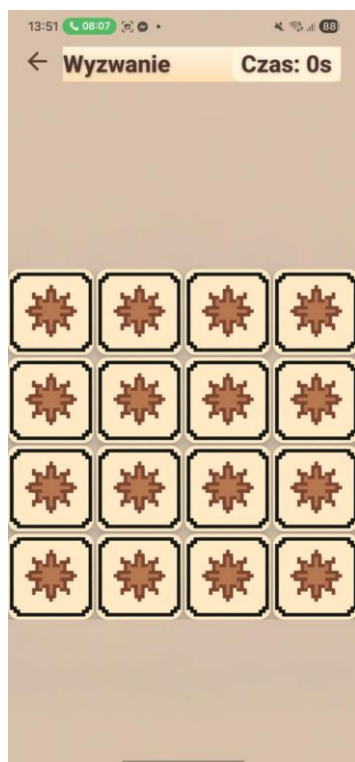
Rys. 70 Motyw: „Magiczny blask”  
– ekran ukończonej gry



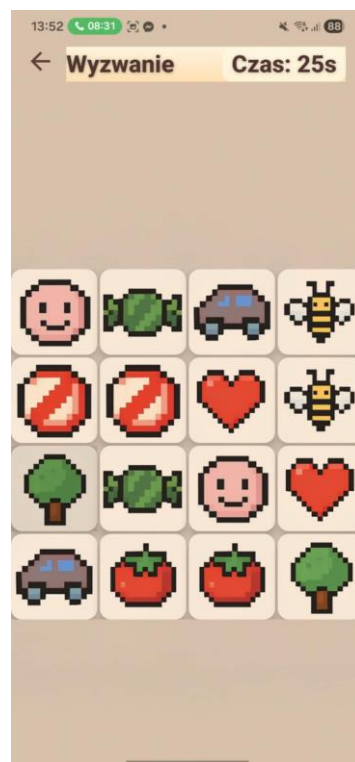
Rys. 71 Motyw: „Morska głębia”  
– ekran początkowy



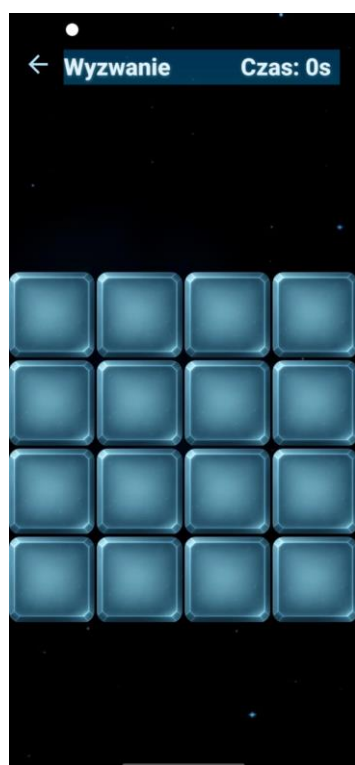
Rys. 72 Motyw: „Morska głębia”  
– ekran ukończonej gry



Rys. 73 Motyw: „Pixel retro”  
– ekran początkowy



Rys. 74 Motyw: „Pixel retro”  
– ekran ukończonej gry



Rys. 75 Motyw: „Gwieździsta noc”  
– ekran początkowy



Rys. 76 Motyw: „Gwieździsta noc”  
– ekran ukończonej gry

Poniżej przedstawiono pełną wersję raportu wykorzystanego w analizie; w treści pracy zaprezentowano je na Rys. 42– Rys. 47 w formie pomniejszonych zrzutów.





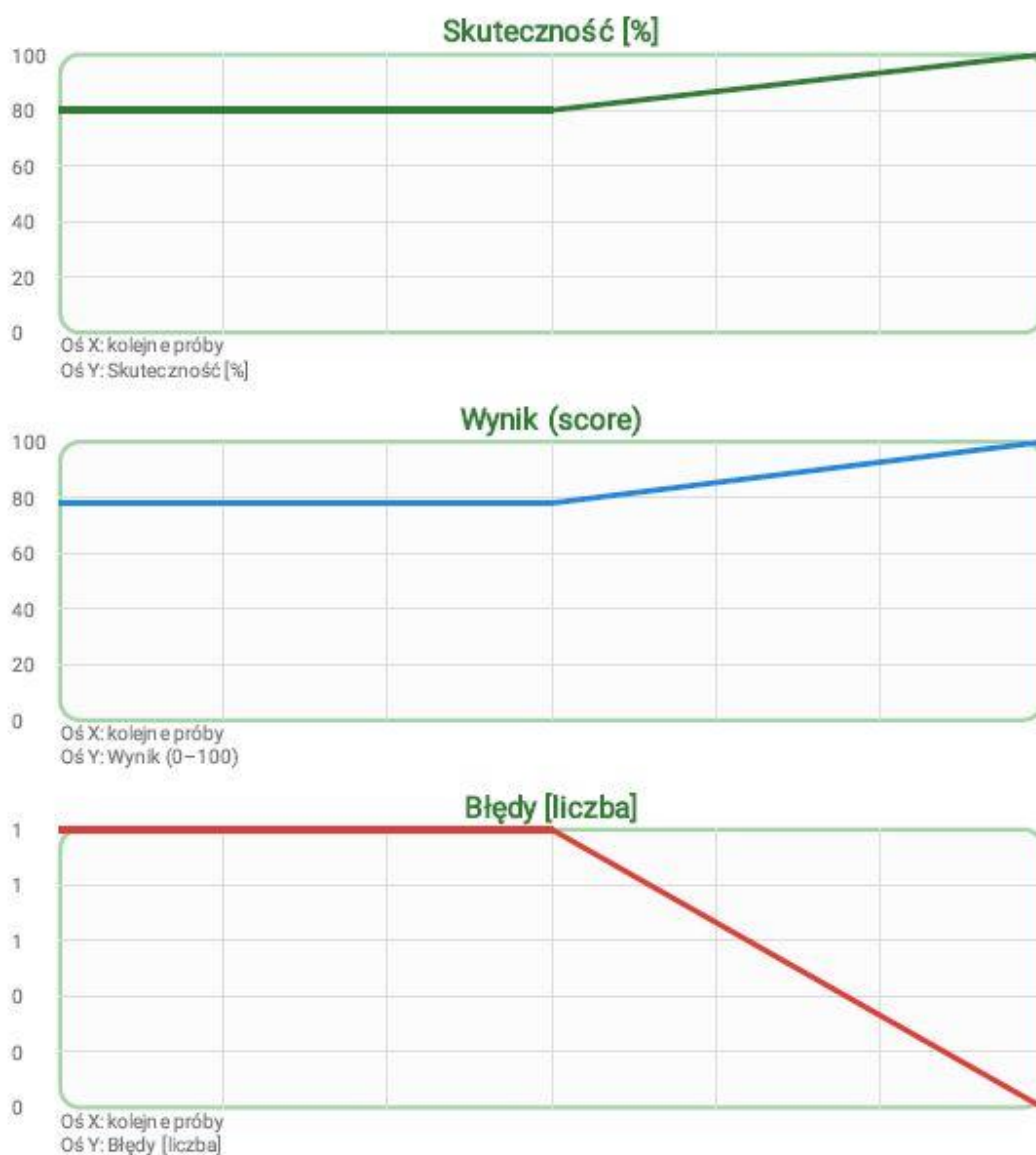
## Raport Progresji – Memory Trainer

Zaawansowana analiza treningu pamięci

Użytkownik: Oliwia

Data generacji: 12.12.2025 21:52

Zakres: 2 par, karty: 8, okres: cały okres







## Raport Progresji – Memory Trainer

Zaawansowana analiza treningu pamięci

Użytkownik: Oliwia

Data generacji: 12.12.2025 21:52

Zakres: 2 par, karty: 8, okres: cały okres

### Co Oznaczają Wskaźniki Wyników?

- **Skuteczność [%]**  
Określa, jak wiele par kart udało się prawidłowo dopasować. Wysoka skuteczność oznacza dobrą koncentrację i dokładność zapamiętywania. Zmniejszanie się skuteczności może sugerować zmęczenie lub zbyt duże tempo pracy.
- **Błędy [liczba]**  
Liczba pomyłek w danej sesji. Pokazuje poziom ostrożności i uwagi. Mała liczba błędów oznacza dobre skupienie, a ich wzrost może wskazywać na rozproszenie lub pośpiech.
- **Czas [s]**  
Czas trwania gry mierzony w sekundach. Pomaga ocenić tempo reakcji i sposób działania. Zbyt krótki czas przy dużej liczbie błędów sugeruje pośpiech, a zbyt długi – nadmierne zastanawianie się.
- **Wynik (Score)**  
To zintegrowana ocena skuteczności i liczby błędów. Im wyższy wynik, tym lepiej gracz łączy pamięć, uwagę i refleks. Jest to najważniejszy wskaźnik ogólnego postępu.

### Rodzaje Błędów i ich Przyczyny:

- **Błędy pamięciowe**  
Wynikają z trudności w przypomnieniu sobie, gdzie leżała dana karta. Mogą świadczyć o chwilowym zmęczeniu lub osłabieniu pamięci krótkotrwałej.
- **Błędy skojarzeń**  
Polegają na myleniu kart o podobnym wyglądzie lub tematyce. Wskazują na brak skupienia na detalach lub zbyt szybkie decyzje bez analizy różnic.
- **Błędy lokalizacji**  
Oznaczają pomyłki w zapamiętaniu położenia kart. Często pojawiają się, gdy gracz skupia





## Raport Progresji – Memory Trainer

Zaawansowana analiza treningu pamięci

Użytkownik: Oliwia

Data generacji: 12.12.2025 21:52

Zakres: 2 par, karty: 8, okres: cały okres

się bardziej na obrazkach niż na przestrzennym układzie planszy.

- **Błędy Uwagi (Pośpiech)**

Pomyłki popełnione zbyt szybko, bez zastanowienia. Jest to problem z kontrolą impulsywną i skupieniem w trakcie sesji.

- **Błędy uwagi**

Są skutkiem pośpiechu lub rozproszenia. Najczęściej występują, gdy gracz klika zbyt szybko lub traci koncentrację podczas gry.

### Podsumowanie Wyników i Wnioski

- Główny obszar do poprawy – Najczęściej pojawiającym się typem błędów są lokalizacji (pamięć miejsca). Wynika to z indywidualnego stylu zapamiętywania i sposobu skupienia uwagi. Aby poprawić ten aspekt, warto skoncentrować się na: utrwalaniu położenia kart, np. poprzez mentalne dzielenie planszy na strefy lub stosowanie metody „pałacu pamięci”.
- Ocena ogólna – Twoja skuteczność wynosi 86,7%, co oznacza, że poziom zapamiętywania i koncentracji jest bardzo dobry – pokazuje wysoką precyzję i kontrolę poznawczą.
- Analiza trendów (ostatnie 5 prób) – trend wyniku: wyraźnie rosnący (poprawa), trend skuteczności: wyraźnie rosnący (poprawa), trend błędów: stabilny (bez większych zmian). Interpretacja: postęp jest widoczny i stabilny, co sugeruje skuteczne strategie zapamiętywania.

### Konkretne Zalecenia Treningowe

- Cel główny – Dąż do utrzymania skuteczności  $\geq 85\%$  oraz liczby błędów  $\leq 3$  w trzech kolejnych próbach. Optymalna długość jednej sesji treningowej to 10–15 minut dziennie, najlepiej w spokojnym, cichym otoczeniu. Regularność ma większe znaczenie niż długość pojedynczej gry.
- Ćwiczenie „Pauza–Oczekiwanie” – Po odkryciu karty zatrzymaj się na sekundę, zanim wybierzesz drugą. Ten prosty nawyk znacząco redukuje błędy uwagi i poprawia kontrolę poznawczą. Zamiast działać automatycznie, naucz się „chwili skupienia” przed każdym ruchem.
- Technika Wizualna – Gdy karty są podobne, twórz krótkie, zapamiętywalne etykiety słowne



## Raport Progresji – Memory Trainer

Zaawansowana analiza treningu pamięci

Użytkownik: Oliwia

Data generacji: 12.12.2025 21:52

Zakres: 2 par, karty: 8, okres: cały okres

lub absurdalne skojarzenia (np. „kot z kapeluszem”, „drzewo z chmurą”). Angażowanie wyobraźni i humoru zwiększa trwałość śladu pamięciowego nawet o kilkadziesiąt procent.

- Zwiększanie Poziomu – Rozszerzaj planszę lub zwiększaj trudność tylko wtedy, gdy w ostatnich trzech próbach utrzymujesz wynik (Score)  $\geq 60$  i liczba błędów nie przekracza 3. Stopniowe podnoszenie poziomu pozwala uniknąć frustracji i utrwala dobre nawyki poznawcze.
- Wskazówka dodatkowa – Jeśli zauważysz spadek skuteczności, zmień porę treningu lub skróć sesję. Umysł zapamiętuje najlepiej, gdy jest wypoczęty i skupiony – unikaj gry w stanie zmęczenia.

### Podsumowanie i Wnioski Końcowe

- Trening pamięci to proces stopniowy – kluczowe znaczenie ma regularność, koncentracja i świadome tempo pracy. Nawet niewielkie postępy w skuteczności z każdej sesji kumulują się, prowadząc do trwałego wzmocnienia zdolności poznawczych.
- Rekomenduje się utrzymanie dotychczasowych postępów poprzez krótkie, ale systematyczne ćwiczenia. Warto obserwować własne reakcje poznawcze i dopasowywać poziom trudności do bieżącej formy psychicznej.
- Jeśli zauważalne będą wyraźne wahania skuteczności lub nadmierne zmęczenie poznawcze, zaleca się krótką przerwę regeneracyjną lub konsultację z trenerem poznawczym / terapeutą neuropsychologicznym, aby zoptymalizować dalszy proces treningowy.
- Pamiętaj: największy progres osiągają osoby, które ćwiczą konsekwentnie i z ciekawością. Każda sesja to nie tylko gra, ale trening koncentracji, spostrzegawczości i samokontroli, które realnie przekładają się na codzienne funkcjonowanie poznawcze.



## Raport Progresji – Memory Trainer

Zaawansowana analiza treningu pamięci

Użytkownik: Oliwia

Data generacji: 12.12.2025 21:52

Zakres: 2 par, karty: 8, okres: cały okres

Raport wygenerowano automatycznie w oparciu o dane z aplikacji Memory Trainer.

Wersja raportu: 2025-12-12 21:52